第 063 套

第 1 题

（1）一辆后轮驱动汽车的质量为$m = 1000\,\mathrm{kg}$，从静止开始，以恒定切向加速度$a = 2\,\mathrm{m/s^2}$在半径$R = 500\,\mathrm{m}$ 的水平圆形车道上行驶。轮胎与路面之间的摩擦因数为$\mu = 0.5$。汽车质心位于前、后轮轴的中点，且质心很低，可忽略汽车俯仰和侧倾引起的轮荷转移。求汽车保持在车道上的最长时间。取$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。

（2）汽车沿圆形轨道做匀速圆周运动。为消除内、外侧车轮压力差，在车上安装一个轮轴与汽车轮轴平行的陀螺轮。陀螺轮角速度与车速成正比，即$\omega = kv$。已知汽车质量为m，陀螺轮绕自身轴的转动惯量为I，汽车质心离地高度为h，求比例系数k；同时说明陀螺轮的自转方向应如何选择。

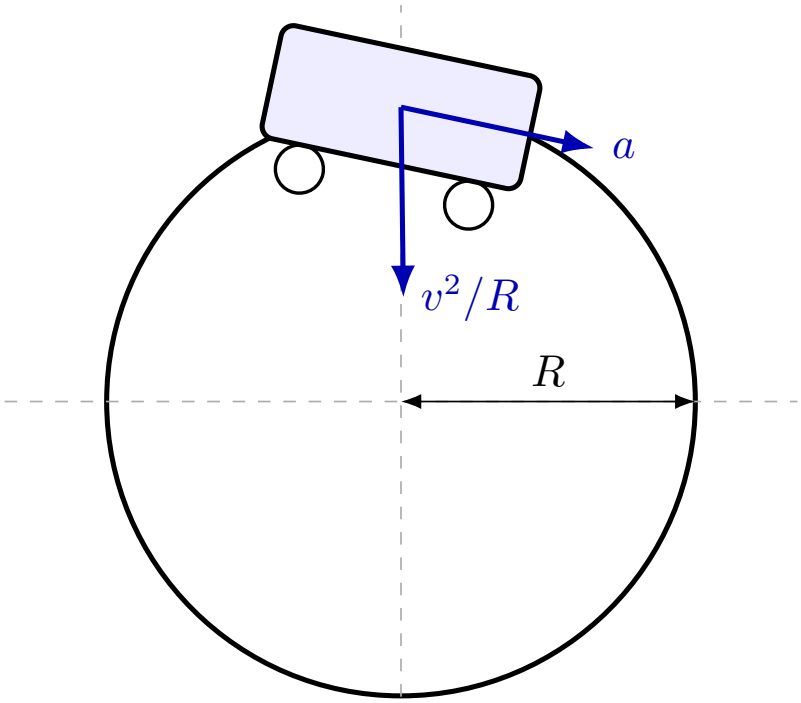


图 1-1　汽车在水平圆形车道上的运动几何

一、题型定位

第一问属于“平面曲线运动中的复合摩擦极限”问题。后轮既要提供切向加速所需的摩擦力，又要分担指向圆心的横向摩擦力，因此不能把ma与mv^2/R分别同μN比较；真正的临界条件是同一接触区域上两个互相垂直的摩擦分量的矢量和达到极限。

第二问属于“刚体角动量方向改变所产生的陀螺力矩”问题。汽车沿圆轨道转向时，陀螺轮自转轴在水平面内随车身进动。角动量矢量的方向持续改变，由此产生的陀螺力矩可与车辆侧翻力矩相抵。

二、知识点

1. 曲线运动的加速度可正交分解为切向分量$a_\tau = a$ 和法向分量$a_n = v^2/R$。
2. 低质心、质心位于轴距中点时，前、后轴的总支持力均为$mg/2$。
3. 在题设对称近似下，法向加速度由前、后轴等量分担；后轴还单独承担驱动所需的切向力。
4. 库仑摩擦极限约束的是接触面内合力：$\sqrt{f_\tau^2 + f_n^2} \le \mu N$。
5. 陀螺轮角动量为$\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$，其方向改变率产生力矩$\boldsymbol{\tau} = \mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$。
6. 汽车沿半径R 的圆轨道行驶时，车身偏航角速度为$\Omega = v/R$。

三、物理图像

图 1-1 中汽车速度沿圆周切线，切向加速度也沿切线；向心加速度指向圆心。这两个加速度互相垂直。由于只有后轮是主动轮，切向驱动力全部来自后轴；而横向力由前、后轴共同提供。于是前轴只承受横向摩擦，后轴承受 “切向驱动 + 横向转弯” 的合成摩擦。

第二问中，质心处所需向心力作用线位于地面之上。由地面横向力与质心惯性效应形成的侧翻力矩大小为mhv^2/R。陀螺轮的自转轴平行于轮轴，当车辆转向时该轴绕竖直方向以v/R 进动；进动力矩的大小为$I\omega(v/R)$。

四、解题入口

第一问先写前、后轴在横向上的分担，再分别检查摩擦极限。由对称性，前、后轴横向摩擦力均为

$$f_{n,\mathrm{f}} = f_{n,\mathrm{r}} = \frac{1}{2} m \frac{v^2}{R}.$$

后轴切向摩擦力为

$$f_{\tau,\mathrm{r}} = ma.$$

因此最关键的一步是对后轴写摩擦圆条件。第二问则直接把陀螺力矩与侧翻力矩配平，并在最后检查k 的量纲。

五、解析

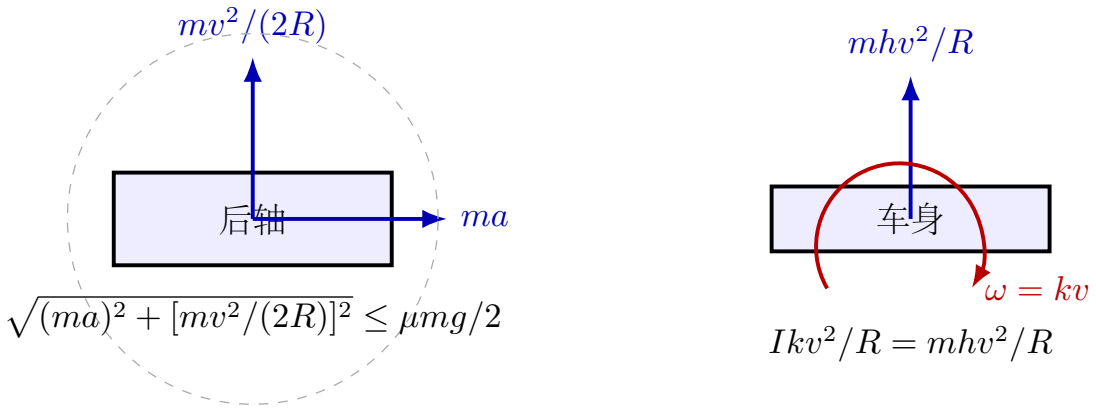


图 1-2　后轴摩擦圆与陀螺力矩平衡

图 1-2 左侧把后轴接触面内的两个摩擦分量画在同一平面内；右侧给出陀螺角动量方向改变所对应的力矩。以下方程中的ma、$mv^2/(2R)$ 和$I\omega v/R$ 均直接取自该图。

（一）最长留在车道上的时间

在竖直方向上没有加速度。忽略轮荷转移，前、后轴支持力分别为

$$N_{\mathrm{f}}=N_{\mathrm{r}}=\frac{mg}{2}.$$

汽车横向合力应为mv^2/R。质心在轴距中点且几何、轮胎条件对称，所以前、后轴各承担一半：

$$f_{n,\mathrm{f}}=f_{n,\mathrm{r}}=\frac{mv^2}{2R}.$$

前轴是从动轮，没有题设方向上的驱动力，其摩擦极限条件为

$$\frac{mv^2}{2R}\le\mu\frac{mg}{2}.$$

约去$m/2$：

$$\frac{v^2}{R}\le\mu g.$$

由于$v=at$，若仅由前轴决定，则临界时刻为

$$t_{\mathrm{f}}=\frac{\sqrt{\mu gR}}{a}=\frac{\sqrt{0.5\times9.8\times500}}{2}\approx24.75\,\mathrm{s}.$$

后轴还必须提供切向驱动力。因为汽车切向加速度恒为a，故

$$f_{\tau,\mathrm{r}} = ma.$$

式（1）和式（3）互相垂直，后轴所需合摩擦力为

$$f_{\mathrm{r}} = \sqrt{f_{\tau,\mathrm{r}}^{2} + f_{n,\mathrm{r}}^{2}} = \sqrt{(ma)^2 + \left(\frac{mv^2}{2R}\right)^2}.$$

后轴最多能提供的摩擦力为

$$f_{\mathrm{r},max} = \mu N_{\mathrm{r}} = \frac{\mu mg}{2}.$$

临界时式（4）等于式（5）：

$$(ma)^2 + \left(\frac{mv^2}{2R}\right)^2 = \left(\frac{\mu mg}{2}\right)^2.$$

将等式两边除以m^2：

$$a^2 + \frac{v^4}{4R^2} = \frac{\mu^2 g^2}{4}.$$

乘以4，把含v 的项单独留下：

$$\frac{v^4}{R^2} = \mu^2 g^2 - 4a^2.$$

题给数值满足$\mu g = 4.9\,\mathrm{m/s^2} > 2a = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$，故右边为正，汽车起步时确实有剩余摩擦能力用于转弯。由式（8）取正根：

$$v^2 = R\sqrt{\mu^2 g^2 - 4a^2}.$$

再用$v = at$：

$$a^2 t^2 = R\sqrt{\mu^2 g^2 - 4a^2},$$

从而

$$t_{\mathrm{r}} = \frac{1}{a}\sqrt{R\sqrt{\mu^2 g^2 - 4a^2}}.$$

代入数值，逐项计算

$$\begin{aligned}\mu^2 g^2 - 4a^2 &= 0.5^2 \times 9.8^2 - 4 \times 2^2 \\ &= 24.01 - 16 \\ &= 8.01\,\mathrm{m^2/s^4}, \\ \sqrt{8.01} &= 2.830\,\mathrm{m/s^2}, \\ R\sqrt{8.01} &= 500 \times 2.830 = 1415.0\,\mathrm{m^2/s^2}, \\ t_\mathrm{r} &= \frac{\sqrt{1415.0}}{2} = 18.81\,\mathrm{s}.\end{aligned}$$

比较式（2）与式（10），$t_\mathrm{r} < t_\mathrm{f}$，所以后轴先达到摩擦极限。答案为

$$\boxed{t_\mathrm{max} \approx 18.8\,\mathrm{s}}.$$

（二）陀螺轮所需的比例系数

汽车的横向地面作用力大小为mv^2/R。该力的作用线在地面，而质心离地高度为h，因而关于汽车纵向轴的侧翻力矩大小为

$$\tau_\mathrm{roll} = \frac{mv^2}{R}h.$$

陀螺轮角动量大小为

$$L_g = I\omega = Ikv.$$

汽车沿圆轨道行驶时，陀螺轮轴随车身绕竖直轴转动，其进动角速度为

$$\Omega = \frac{v}{R}.$$

由于角动量大小不变而方向转动，陀螺力矩大小为

$$\tau_g = \Omega L_g = \frac{v}{R}Ikv = \frac{Ikv^2}{R}.$$

为使内、外轮压力相等，令式（14）与式（11）大小相等：

$$\frac{Ikv^2}{R} = \frac{mhv^2}{R}.$$

约去非零公共因子v^2/R：

$$Ik = mh,$$

所以

$$\boxed{k=\frac{mh}{I}}.$$

量纲检查：mh/I 的量纲为$\mathrm{kg\,m/(kg\,m^2)}=\mathrm{m^{-1}}$；而$\omega/v$ 的量纲也是$\mathrm{m^{-1}}$，一致。陀螺轮的自转方向应使$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$ 所给出的车身力矩与侧翻力矩相反；汽车向相反方向转弯时，应同步反转陀螺角动量或采用成对可控陀螺轮。

六、关键洞察

第一问的决定性洞察是“摩擦额度要按矢量合成使用”。后轴在起步瞬间已经用去$ma=2000\,\mathrm{N}$ 的摩擦能力，速度上升后，横向分量又按v^2 增长，所以其合力平方中出现v^4。这正是临界时间公式含有二重平方根的物理来源。

第二问中v^2/R 同时出现在侧翻力矩和陀螺力矩中，因此比例系数k 与车速、弯道半径无关。这不是巧合，而是设定$\omega\propto v$ 后，陀螺力矩自然也与v^2/R 成正比。

还可以从“摩擦利用率”反看第一问。定义后轴利用率

$$\chi_r^2=\frac{(ma)^2+[mv^2/(2R)]^2}{(\mu mg/2)^2}=\frac{4a^2}{\mu^2g^2}+\frac{v^4}{\mu^2g^2R^2}.$$

起步时第二项为零，但第一项已经等于$4a^2/(\mu^2g^2)\approx0.666$，即后轴在$t=0$ 已使用约81.6% 的合摩擦幅值。速度增加只是把剩余很小的摩擦圆半径逐渐用完。这个数值解释了为什么汽车虽在半径很大的$500\,\mathrm{m}$ 车道上，仍在不到$19\,\mathrm{s}$ 时先由后轴失稳。

也可检查临界速度：由$v=at$ 得$v_*\approx37.62\,\mathrm{m/s}$。此时向心加速度$v_*^2/R\approx2.83\,\mathrm{m/s^2}$，后轴横向分量相当于$m(1.415\,\mathrm{m/s^2})$；与切向$2.00m\,\mathrm{m/s^2}$ 正交合成后为$2.45m\,\mathrm{m/s^2}=\mu mg/2$。把三个数字重新代回摩擦圆，可独立核验式（10）。

陀螺补偿只处理左右轮荷差，并不会减小汽车所需的总向心力，也不会提升轮胎—地面的总附着极限。若把“轮压相等”误解成“不会侧滑”，就混淆了侧翻稳定性与平面内附着稳定性。课堂上应把这两个判据分别列出。

七、易错点

1. 把前、后轴的法向力都误写成mv^2/R，会把总向心力重复计算一遍。
2. 把后轴条件写成$ma+mv^2/(2R)=\mu mg/2$，忽略两个分量正交。
3. 只检查后轴而不检查前轴。正确做法是分别求临界时刻，再取较小者。
4. 将动摩擦因数机械理解为“轮胎已经滑动”。在滚动轮胎的极限估算中，题给μ 实际充当最大附着系数；一旦达到该值，稳定无侧滑状态结束。
5. 陀螺力矩方向不由标量等式决定，必须用右手定则选择自转方向。

八、课堂讲解建议

可先让学生画一个半径为μN 的“摩擦圆”，再把切向需求固定在横轴，把随速度按v^2增长的横向需求画在纵轴。交点到原点的距离达到圆周时，就是失稳时刻。这样比直接抛出式（6）更容易建立物理图像。

讲第二问时先固定车速，问学生“车身转过一个很小角度$\mathrm{d}\varphi$ 后，陀螺角动量矢量改变多少”。由$|\mathrm{d}\boldsymbol{L}| = L\,\mathrm{d}\varphi$ 和$\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = v/R$ 自然得到式（14），可避免把进动力矩公式当作孤立结论记忆。

九、变式训练

1. 若汽车为四轮驱动，且前、后轴按各自支持力比例分配切向驱动力，重新求最长时间。此时两个轴的摩擦利用率相同，临界条件可直接写为$\sqrt{a^2 + (v^2/R)^2} = \mu g$。
2. 若质心不在轴距中点，设到前、后轴的距离分别为b、a_0，先由竖直力矩平衡求N_{f}、N_{r}，再重做摩擦圆比较。
3. 若陀螺轮角速度保持常量而不随v 变化，讨论能否在所有车速下都消除轮荷差，并指出只能在某一设计车速处完全补偿。

第 2 题

质量为m 的小球位于质量为$M = m$ 的山体轨道上。山体左右两侧为直斜面，斜面与竖直方向的夹角均为$\alpha = \pi/4$，每段斜面的竖直高度均为$h = 1\,\mathrm{m}$；底部由一段光滑小圆弧连接，圆弧曲率半径为$\rho = 10\,\mathrm{m}$，圆心角为$2\theta = 0.02$。

（1）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从斜面与圆弧的连接点由静止释放，求往复运动周期。

（2）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从图示斜面顶端由静止释放，求往复运动周期。

（3）小球视为质点，山体可在光滑水平面上自由平移。小球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

（4）小球改为半径$r \ll \rho, h$ 的均质球，绕直径的转动惯量为$J = \frac{2}{5}mr^2$，运动中始终纯滚动。山体可在光滑水平面上自由平移。均质球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

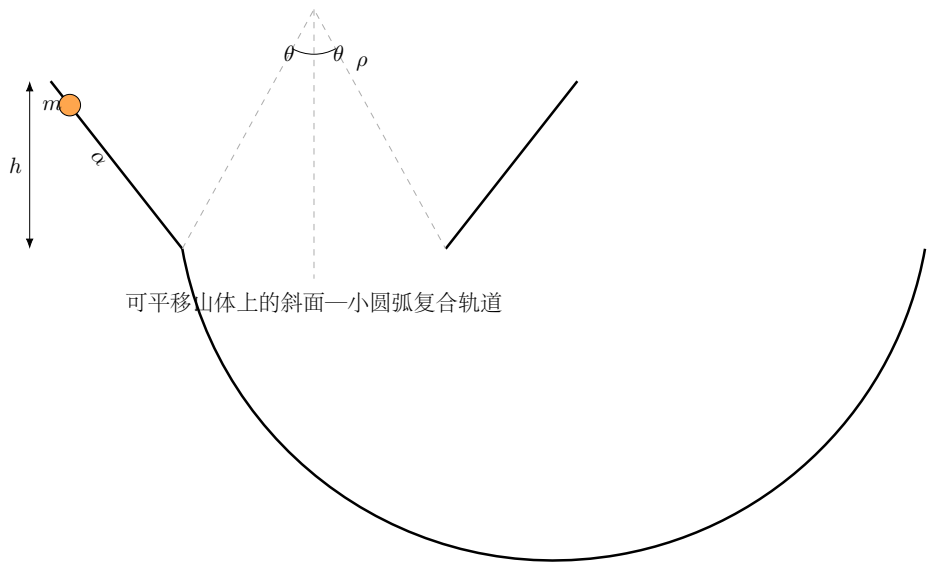


图 2-1　斜面与小圆弧组成的可移动山体轨道

一、题型定位

本题是“分段轨道周期—可移动约束—滚动附加惯性”的综合题。一个完整周期由四段完全对称的运动组成：从一侧顶端或连接点到最低点，再由最低点到另一侧对应位置。直斜面段做匀加速运动；小圆弧段因圆心角很小，可在最低点附近线性化为简谐运动。

山体可动以后，不能继续使用相对山体坐标直接写$m\ddot{s} = mg\cos\alpha$。水平动量守恒会使山体反向运动，必须先消去山体平移坐标，得到相对坐标的有效惯性。滚动情形还要把$J/r^2 = 2m/5$ 加到平动有效质量中。

二、知识点

1. 对称势阱中的周期可由四倍“四分之一行程时间”得到。
2. 固定斜面上沿斜面方向的重力分量为$mg\cos\alpha$，因为α 是斜面与竖直方向的夹角。
3. 圆弧最低点附近，切向重力$mg\sin\varphi \simeq mg\varphi = mgx/\rho$。
4. 可移动约束系统无水平外力，水平质心速度恒定；用拉格朗日量或水平动量守恒可消去山体坐标。
5. 纯滚动动能为$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J(v/r)^2$，相当于沿轨道增加$J/r^2$ 的惯性质量。
6. 进入圆弧时初速度一般不为零，圆弧行程时间需要用简谐振子相位，而不是固定取四分之一周期。

三、物理图像

直斜面段将重力势能转化为相对运动动能。圆弧段的高度相对最低点近似为$x^2/(2\rho)$，所以势能是关于弧长坐标x 的二次函数。图 2-1 中虚线半径标出圆弧圆心，连接点的弧长近似为$x_0 = \rho\theta$。

山体可动时，小球沿斜面向下的同时，山体沿水平方向反冲。山体运动不改变重力势能，却占用一部分总动能；把整体平移消去后，相对坐标的有效质量反映了这种耦合。

四、解题入口

统一记从连接点到最低点的弧长为$x_0 = \rho\theta$。在圆弧小角近似下，方程写成

$$m_{\mathrm{eff,c}}\ddot{x} + \frac{mg}{\rho}x = 0,$$

故

$$\omega_c^2 = \frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff,c}}}.$$

若进入圆弧时$x = x_0$、速度指向最低点且大小为u_1，取

$$x = x_0\cos\omega_c t - \frac{u_1}{\omega_c}\sin\omega_c t.$$

到达最低点时$x = 0$，从而

$$t_c = \frac{1}{\omega_c}\arctan\frac{x_0\omega_c}{u_1}.$$

这个相位公式可统一处理第二至第四问。

五、解析

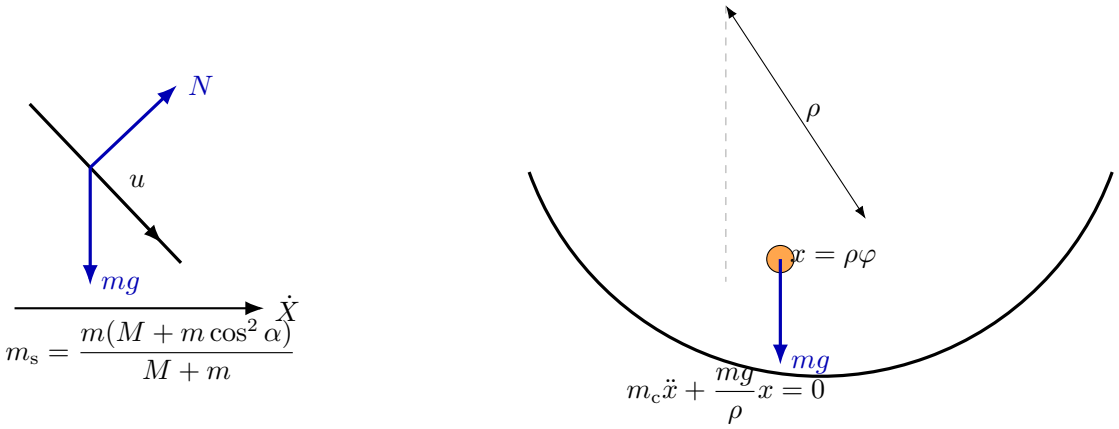


图 2-2　直斜面与小圆弧段的等效惯性模型

图 2-2 左侧用X 表示山体水平坐标、用s 表示小球相对斜面的位移；右侧用$x=\rho\varphi$ 表示圆弧弧长。以下有效质量均由这两个坐标模型得到。

（一）从圆弧连接点静止释放，山体固定

此问运动完全发生在小圆弧上。取最低点为$x=0$，向右为正。圆弧上小球的角位移为$\varphi=x/\rho$。切向重力为

$$F_t=-mg\sin\varphi.$$

由于$|\varphi|\le\theta=0.01\ll1$，使用一阶小角近似

$$\sin\varphi\simeq\varphi=\frac{x}{\rho}.$$

于是运动方程为

$$m\ddot{x}=-\frac{mg}{\rho}x,$$

即

$$\ddot{x}+\frac{g}{\rho}x=0.$$

角频率与周期为

$$\omega_1=\sqrt{\frac{g}{\rho}},\qquad T_1=\frac{2\pi}{\omega_1}=2\pi\sqrt{\frac{\rho}{g}}.$$

代入$\rho=10\,\mathrm{m}$、$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{10}{9.8}} \approx 6.35\,\mathrm{s}}.$$

（二）从斜面顶端释放，山体固定

一个周期由四段“斜面顶端到最低点”的运动拼成。因此先求一侧顶端到连接点的时间t_s，再求连接点到最低点的时间t_c。

斜面与竖直方向夹角为α，沿斜面向下的重力分量为$mg\cos\alpha$，所以加速度

$$a_s = g\cos\alpha.$$

斜面竖直高度为h，斜面长度为

$$s = \frac{h}{\cos\alpha}.$$

由$s = \frac{1}{2}a_s t_s^2$：

$$\frac{h}{\cos\alpha} = \frac{1}{2}g\cos\alpha\, t_s^2.$$

整理得

$$t_s = \sqrt{\frac{2h}{g\cos^2\alpha}}.$$

到达连接点的速度既可由$u_1 = a_s t_s$ 求出，也可由机械能守恒求出：

$$mgh = \frac{1}{2}mu_1^2,$$

故

$$u_1 = \sqrt{2gh}.$$

圆弧段仍有$\omega_1 = \sqrt{g/\rho}$。令连接点处$x(0) = \rho\theta$，并令向最低点的速度为负，即$\dot{x}(0) = -u_1$。简谐运动解为

$$x(t) = \rho\theta\cos\omega_1 t - \frac{u_1}{\omega_1}\sin\omega_1 t.$$

到最低点时$x(t_c) = 0$：

$$\rho\theta\cos\omega_1 t_c = \frac{u_1}{\omega_1}\sin\omega_1 t_c.$$

两边除以$\cos\omega_1 t_c$，得到

$$\tan\omega_1 t_c = \frac{\rho\theta\omega_1}{u_1},$$

所以

$$t_c = \frac{1}{\omega_1}\arctan\frac{\rho\theta\omega_1}{u_1}.$$

完整周期为

$$T_2 = 4(t_s + t_c).$$

代入$h = 1\,\mathrm{m}$、$\alpha = \pi/4$、$\rho = 10\,\mathrm{m}$、$\theta = 0.01$：

$$\begin{aligned} t_s &= \sqrt{\frac{2}{9.8\times(1/2)}} = 0.6389\,\mathrm{s},\\ u_1 &= \sqrt{19.6} = 4.427\,\mathrm{m/s},\\ \omega_1 &= \sqrt{0.98} = 0.9899\,\mathrm{s^{-1}},\\ t_c &= \frac{1}{0.9899}\arctan\frac{10\times0.01\times0.9899}{4.427} = 0.02258\,\mathrm{s}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{T_2 = 4(0.6389 + 0.02258) \approx 2.646\,\mathrm{s}}.$$

（三）山体可动，小球视为质点

先保留一般质量M，最后取$M = m$。令山体水平位移为X，令小球沿斜面向下的相对位移为s。小球相对地面的速度分量为

$$v_x = \dot X + \dot s\sin\alpha, qquad v_y = -\dot s\cos\alpha.$$

总动能为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}M\dot X^2 + \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2)\\ &= \frac{1}{2}(M+m)\dot X^2 + m\dot X\dot s\sin\alpha + \frac{1}{2}m\dot s^2. \end{aligned}$$

系统无水平外力，初始水平总动量为零：

$$(M+m)\dot X + m\dot s\sin\alpha = 0.$$

解出

$$\dot{X} = -\frac{m\sin\alpha}{M+m}\dot{s}.$$

将式（15）代回式（13），逐项合并：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - \frac{1}{2}\frac{m^2\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2 \\ &= \frac{1}{2}m\frac{M+m-m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2 \\ &= \frac{1}{2}\frac{m(M+m\cos^2\alpha)}{M+m}\dot{s}^2. \end{aligned}$$

因此直斜面段的有效质量为

$$m_{\mathrm{eff},s} = \frac{m(M+m\cos^2\alpha)}{M+m}.$$

沿相对坐标s 的势能下降率为$mg\cos\alpha$，运动方程为

$$m_{\mathrm{eff},s}\ddot{s} = mg\cos\alpha.$$

斜面段时间为

$$t_s = \sqrt{\frac{2(h/\cos\alpha)m_{\mathrm{eff},s}}{mg\cos\alpha}} = \sqrt{\frac{2h(M+m\cos^2\alpha)}{g\cos^2\alpha(M+m)}}.$$

能量守恒给出连接点相对速度

$$mgh = \frac{1}{2}m_{\mathrm{eff},s}u_1^2,$$

即

$$u_1 = \sqrt{\frac{2mgh}{m_{\mathrm{eff},s}}} = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M+m\cos^2\alpha}}.$$

在圆弧最低点附近，切线近似水平。小球相对山体的水平速度为$\dot{x}$。由与式 (13) — (16) 相同的消元过程，只需令$\sin\alpha = 1$，得到圆弧段有效质量

$$m_{\mathrm{eff},c} = \frac{mM}{M+m}.$$

势能近似为$mgx^2/(2\rho)$，故

$$m_{\mathrm{eff},c}\ddot{x}+\frac{mg}{\rho}x=0,$$

从而

$$\omega_c^2=\frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff},c}}=\frac{(M+m)g}{M\rho}.$$

连接点到最低点时间仍由相位式给出：

$$t_c=\frac{1}{\omega_c}\arctan\frac{\rho\theta\omega_c}{u_1}.$$

取$M=m$、$\alpha=\pi/4$：

$$m_{\mathrm{eff},s}=\frac{3}{4}m,\,qquad m_{\mathrm{eff},c}=\frac{1}{2}m,\,qquad \omega_c=\sqrt{\frac{2g}{\rho}}=1.400\,\mathrm{s}^{-1}.$$

进一步得到

$$t_s=0.5533\,\mathrm{s},\,qquad u_1=5.112\,\mathrm{m/s},\,qquad t_c=0.01956\,\mathrm{s}.$$

所以

$$\boxed{T_3=4(t_s+t_c)\approx 2.291\,\mathrm{s}}.$$

（四）山体可动，均质球纯滚动

纯滚动条件给出自转角速度$\omega_r=\dot{s}/r$。转动动能为

$$K_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}J\omega_r^2=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\frac{\dot{s}^2}{r^2}=\frac{1}{2}\frac{2}{5}m\dot{s}^2.$$

因此无论在直线段还是小圆弧段，均应在相应平动有效质量上增加$2m/5$：

$$m_{\mathrm{eff},s}^{(r)}=\frac{m(M+m\cos^2\alpha)}{M+m}+\frac{2}{5}m,$$

$$m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}=\frac{mM}{M+m}+\frac{2}{5}m.$$

于是

$$t_s^{(r)}=\sqrt{\frac{2hm_{\mathrm{eff},s}^{(r)}}{mg\cos^2\alpha}},$$

$$u_1^{(r)}=\sqrt{\frac{2mgh}{m_{\mathrm{eff},s}^{(r)}}},$$

$$\omega_c^{(r)}=\sqrt{\frac{mg}{\rho m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}}},$$

$$t_c^{(r)}=\frac{1}{\omega_c^{(r)}}\arctan\frac{\rho\theta\omega_c^{(r)}}{u_1^{(r)}}.$$

取$M=m$、$\alpha=\pi/4$:

$$m_{\mathrm{eff},s}^{(r)}=\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{5}\right)m=\frac{23}{20}m,$$

$$m_{\mathrm{eff},c}^{(r)}=\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)m=\frac{9}{10}m.$$

数值为

$$\begin{aligned}t_s^{(r)}&=0.6851\,\mathrm{s},\\ u_1^{(r)}&=4.128\,\mathrm{m/s},\\ \omega_c^{(r)}&=1.0435\,\mathrm{s}^{-1},\\ t_c^{(r)}&=0.02422\,\mathrm{s}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{T_4=4\left(t_s^{(r)}+t_c^{(r)}\right)\approx 2.837\,\mathrm{s}}.$$

六、关键洞察

本题四问可以统一成“有效质量 + 分段相位”两个模块。山体固定、山体可动、球发生滚动，只是在改变有效质量；轨道几何与势能函数并未改变。掌握这一结构后，不需要为四问各建一套完全不同的方程。

圆弧段很短，t_c 只有约0.02 s，但不能直接删除。题目特意给出ρ 与2θ，正是要求把连接段的相位补入周期。另一方面，圆弧段不是从振幅端静止释放，因此也不能取$\pi/(2\omega)$。

有效质量公式可用三个极限逐项审计。第一，$M\to\infty$ 时，式（17）给出$m_{\mathrm{eff},s}\to m$、式（21）给出$m_{\mathrm{eff},c}\to m$，回到固定山体。第二，$\alpha\to 0$ 时斜面近于竖直，小球运动没有水平分量，式（17）也回到m。第三，圆弧最低点切线水平，相当于$\sin\alpha=1$，水平反冲最强，有效质量降为约化质量$mM/(M+m)$。这三条检查同时通过，说明坐标消元没有漏项。

第四问中摩擦力虽参与维持纯滚动，却不直接出现在能量式中，因为接触点相对山体瞬时静止，静摩擦不产生相对滑动功。山体本身运动时仍可用总动能处理：球心相对地面

的平动、球绕质心转动、山体平动三部分都已包含。若学生质疑“山体动了，静摩擦是否做功”，应指出对单个球与对整个系统的功判断不同；对整个理想系统，接触内力的功在两物体之间转移而不改变总机械能。

周期排序也能提供物理检查。固定山体质点为$T_2 \approx 2.646\,\mathrm{s}$；山体可动后相对运动有效质量减小，质点周期降为$T_3 \approx 2.291\,\mathrm{s}$；加入滚动转动惯性后周期增为$T_4 \approx 2.837\,\mathrm{s}$。若算出的顺序与此相反，应优先检查有效质量和滚动能量。

七、易错点

1. 把α 当成斜面与水平的夹角。这里它与竖直方向夹角，沿斜面重力分量是$mg\cos\alpha$。
2. 将斜面长度误写为$h\cos\alpha$；正确为$h/\cos\alpha$。
3. 山体可动时仍用$mgh = \frac{1}{2}mu^2$，漏掉山体反冲的动能。
4. 圆弧段把有效质量继续取成直斜面段的值。两段切线方向不同，水平耦合强度也不同。
5. 滚动情形只把m 改成$7m/5$，却忘记平动部分本来已经因山体可动而改变。正确做法是给相应的平动有效质量加$2m/5$。

八、课堂讲解建议

先处理一般质量M，再令$M = m$，可以让学生看见两个极限：$M \to \infty$ 时山体固定，式（17）回到m；$M \to 0$ 时水平反冲极强，有效质量显著减小。用这种极限检验帮助学生判断代数式是否可靠。

讲圆弧相位时，可在相平面画出$(x, \dot{x}/\omega)$ 圆。连接点不是横轴端点，而是同时具有位移和速度的点；到最低点是轨迹到达$x = 0$ 的时刻。式（9）的反正切便不再显得突兀。

九、变式训练

1. 保留一般质量比M/m，写出第三、四问周期随M/m 的表达式，并验证$M/m \to \infty$ 时回到固定山体结果。
2. 将均质球改为空心薄球，取$J = \frac{2}{3}mr^2$，只需把附加惯性$2m/5$ 改为$2m/3$，重新计算周期。
3. 若圆弧角度不再很小，写出连接点到最低点的精确积分

$$t_c = \int_0^{\theta} \frac{\rho\,\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{u_1^2 + 2g\rho(\cos\varphi - \cos\theta)}}$$

并说明为什么此时不能使用简谐近似。

第 3 题

如图，两根细杆的质量均为m、长度均为l。上杆质心到左端A 的距离为l_1，绕质心且垂直纸面的转动惯量为ma^2；下杆质心到左端C 的距离为l_2，绕质心且垂直纸面的转动惯量为mb^2。上杆的A 点通过轻质细杆与天花板连接，B 点通过轻质细绳与天花板连接；上、下两杆之间，AC 为细绳，BD 为细杆，各连接点均为铰接。系统初始静止且两杆水平。现剪断B 点与天花板之间的细绳，求剪断瞬间BD 杆中的轴向作用力。

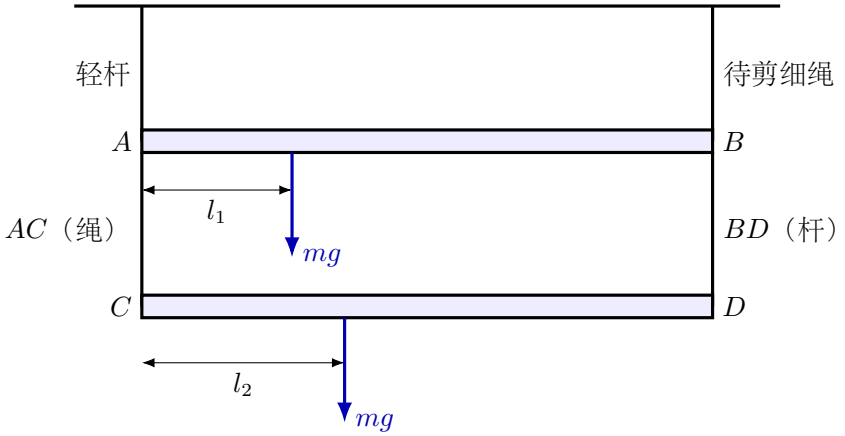


图 3-1　两水平杆与单侧绳—杆约束系统

一、题型定位

本题属于“瞬时刚体动力学—单边绳约束判定—分情况求内力”。剪断后各点速度仍为零，因此法向加速度项$\omega^2 r$ 在该瞬间消失，只保留由角加速度产生的切向加速度。但是AC 是绳，只能受拉；若按绳绷紧求得的张力为负，说明该约束不能维持，必须改用AC 立即松弛的动力学模型。

二、知识点

1. 平行轴定理：上杆绕A 的转动惯量$I_A = m(a^2 + l_1^2)$。
2. 刚体初始角速度为零时，距转轴r 的点切向加速度为$r\alpha$，没有$\omega^2 r$ 项。
3. 绳约束是单边约束：张力必须满足$T_{AC} \geq 0$。
4. 细杆BD 可受拉也可受压，计算结果的正负号用来解释真实方向。
5. 当AC 绷紧时，四边形$ABDC$ 在瞬时保持平行四边形，上、下杆角加速度相同。
6. 当AC 松弛时，只剩BD 的长度约束，必须使用端点B、D 沿杆方向的加速度相等。

三、物理图像

剪断天花板到B 的细绳后，上杆可绕固定铰点A 开始顺时针转动。若AC 仍绷紧，C 点不能沿竖直方向向下运动，BD 又使D 与B 的竖直加速度相同，于是下杆与上杆具有同一顺时针角加速度。

但若维持该几何运动需要AC 向上“推”下杆，绳无法实现，AC 将松弛。此时下杆既平动又转动，BD 内力需由上杆转动方程、下杆质心平动方程、下杆绕质心转动方程以及$a_{D,y}=a_{B,y}$ 联立求出。

四、解题入口

先假设AC 绷紧，求出共同角加速度β 和BD 的有符号力T，再回代求AC 张力并检查其非负性。若检查失败，切换到AC 松弛模型。

统一规定：$T>0$ 表示BD 受拉，即它对上杆B 点施加竖直向下的力、对下杆D 点施加竖直向上的力。若计算得$T<0$，则BD 受压，实际方向与上述约定相反。

五、解析

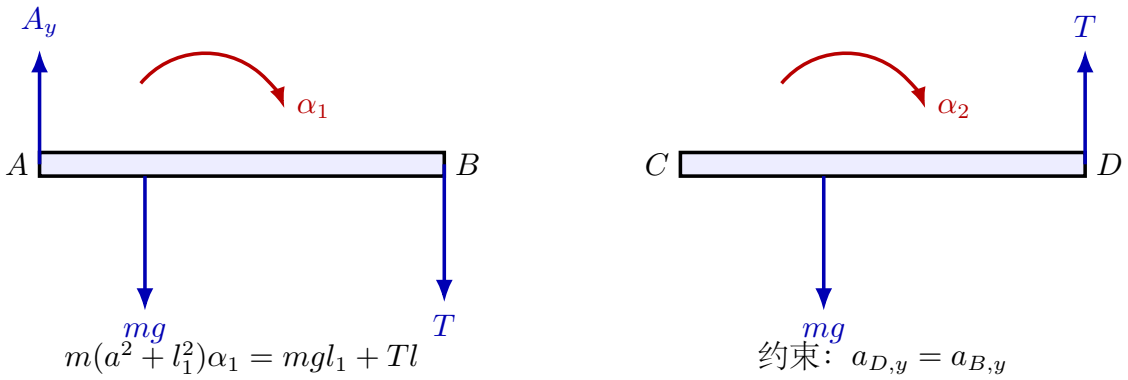


图 3-2　AC 松弛时两杆的受力与端点加速度约束

图 3-2 采用顺时针角加速度为正。上杆B 点的初始竖直向下加速度为$l\alpha_1$；下杆D 点加速度由质心平动和绕质心转动叠加。BD 长度不变要求二者相等。

（一）先假设AC 仍绷紧

记两杆共同的顺时针角加速度为β。由于A 固定、AC 长度不变，剪断瞬间C 点竖直加速度为零。又因BD 长度不变，D 与B 沿竖直方向的加速度相等。上杆B 点向下加速度为$l\beta$；若下杆绕C 顺时针角加速度也是β，D 点向下加速度同样为$l\beta$。故两杆确实以相同β 启动。

取β 为广义加速度。上杆质心向下加速度为$l_1\beta$，下杆质心向下加速度为$l_2\beta$。在虚功或拉格朗日方程中，各理想约束力不做广义功，重力的广义力为

$$Q=mgl_1+mgl_2=mg(l_1+l_2).$$

两杆关于各自左端的转动惯量分别为

$$I_A=ma^2+ml_1^2=m(a^2+l_1^2),$$

$$I_C = mb^2 + ml_2^2 = m(b^2 + l_2^2).$$

总广义惯性系数为$I_A + I_C$，所以

$$[I_A + I_C]\beta = mg(l_1 + l_2).$$

代入式（2）、（3），约去m：

$$\boxed{\beta = \frac{g(l_1 + l_2)}{a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2}}.$$

为简化书写，定义

$$D = a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2.$$

下面求BD 内力。对下杆列竖直方向平动方程。取向下为正；BD 受拉时在D 点对下杆施加向上力T，AC 张力记为S，在C 点对下杆也向上。因此

$$mg - S - T = ml_2\beta.$$

对下杆质心列顺时针方向力矩方程。C 位于质心左侧，向上的S 对质心产生顺时针力矩Sl_2；D 位于质心右侧，向上的T 产生逆时针力矩$-T(l - l_2)$：

$$Sl_2 - T(l - l_2) = mb^2\beta.$$

由式（7）解出

$$S = mg - T - ml_2\beta.$$

代入式（8）：

$$(mg - T - ml_2\beta)l_2 - T(l - l_2) = mb^2\beta.$$

展开左边：

$$mgl_2 - Tl_2 - ml_2^2\beta - Tl + Tl_2 = mb^2\beta.$$

$-Tl_2$ 与$+Tl_2$ 抵消，得到

$$mgl_2 - Tl = m(b^2 + l_2^2)\beta.$$

因此

$$T = \frac{m}{l}\left[gl_2 - (b^2 + l_2^2)\beta\right].$$

将式（5）代入：

$$T = \frac{mg}{l}\left[l_2 - \frac{(b^2 + l_2^2)(l_1 + l_2)}{D}\right].$$

通分并展开分子：

$$\begin{aligned} l_2 D - (b^2 + l_2^2)(l_1 + l_2) &= l_2(a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2) \\ &\quad - l_1(b^2 + l_2^2) - l_2(b^2 + l_2^2) \\ &= l_2(a^2 + l_1^2) - l_1(b^2 + l_2^2). \end{aligned}$$

所以绳绷紧假设下

$$\boxed{T_{BD}^{(1)} = mg\frac{l_2(a^2 + l_1^2) - l_1(b^2 + l_2^2)}{l(a^2 + b^2 + l_1^2 + l_2^2)}}.$$

接下来必须检查AC 张力。由式（9）：

$$\boxed{S = mg - T_{BD}^{(1)} - ml_2\beta}.$$

若式（17）计算结果满足$S \geq 0$，绳能够提供所需的拉力，式（16）就是答案。等号$S = 0$是两种运动模式的分界。

（二）若式（17）给出$S < 0$，则AC 立即松弛

此时上杆绕固定点A 运动。设其顺时针角加速度为α_1。上杆关于A 的转动方程为

$$m(a^2 + l_1^2)\alpha_1 = mgl_1 + Tl.$$

注意式（18）右侧为加号：按约定$T > 0$ 时，BD 在B 点向下拉上杆，与重力产生同向的顺时针力矩。由式（18）得

$$\alpha_1 = \frac{gl_1 + (T/m)l}{a^2 + l_1^2}.$$

因此上杆端点B 的向下加速度为

$$a_{B,y} = l\alpha_1 = l\frac{gl_1 + (T/m)l}{a^2 + l_1^2}.$$

对下杆，仍取竖直向下为正。质心平动方程为

$$ma_G = mg - T,$$

即

$$a_G = g - \frac{T}{m}.$$

设下杆顺时针角加速度为α_2。D 点受到向上的力T，关于质心产生逆时针力矩，故

$$mb^2\alpha_2 = -T(l - l_2).$$

因此

$$\alpha_2 = -\frac{T(l - l_2)}{mb^2}.$$

在初始角速度为零的瞬间，D 点向下加速度等于质心向下加速度加上转动切向加速度：

$$a_{D,y} = a_G + (l - l_2)\alpha_2.$$

代入式（21）、（23）：

$$a_{D,y} = g - \frac{T}{m} - \frac{T(l - l_2)^2}{mb^2}.$$

BD 是刚性细杆且初始竖直、初始相对速度为零，所以两端沿BD 方向的加速度必须相等：

$$a_{D,y} = a_{B,y}.$$

将式（20）和式（25）代入：

$$g - \frac{T}{m}\left[1 + \frac{(l - l_2)^2}{b^2}\right] = l\frac{gl_1 + (T/m)l}{a^2 + l_1^2}.$$

令$A_0 = a^2 + l_1^2$，并令$t = T/m$。式（27）变为

$$g - t\left[1 + \frac{(l - l_2)^2}{b^2}\right] = \frac{lgl_1 + tl^2}{A_0}.$$

两边乘A_0：

$$gA_0 - tA_0\left[1 + \frac{(l - l_2)^2}{b^2}\right] = lgl_1 + tl^2.$$

把含t 的项移到右边，其余项留在左边：

$$g(A_0 - ll_1) = t\left\{A_0\left[1 + \frac{(l-l_2)^2}{b^2}\right] + l^2\right\}.$$

因此

$$t = \frac{g(A_0 - ll_1)}{A_0[1 + (l-l_2)^2/b^2] + l^2}.$$

分子、分母同乘b^2，再恢复$T = mt$ 和$A_0 = a^2 + l_1^2$：

$$\boxed{T_{BD}^{(2)} = mg\frac{b^2(a^2 + l_1^2 - ll_1)}{b^2(a^2 + l_1^2 + l^2) + (l-l_2)^2(a^2 + l_1^2)}}.$$

因此最终答案是分情况的：先用式（16）、（5）代入式（17）检查；若$S \geq 0$，取式（16）；若$S < 0$，取式（32）。两式中的T 都是有符号量，负值表示BD 实际受压。

六、关键洞察

这道题真正的分界不是BD 受拉还是受压，而是AC 能否保持绷紧。细杆能承受双向轴力，所以T 的正负不会使模型失效；绳只能受拉，$S < 0$ 才意味着假设失效。

“剪断瞬间” 带来的简化非常重要：所有角速度仍为零，端点加速度只含αr。若在有限时间后求解，就会额外出现指向质心或转轴的$\omega^2 r$ 项，约束方程会复杂得多。

可用量纲和对称极限检查两个T 公式。式（16）的分子量纲为l^3，分母也是l^3，故括号外仅剩mg；式（32）同理。若令上下杆的质量分布完全相同，即$a = b$、$l_1 = l_2$，式（16）给出$T_{BD}^{(1)} = 0$。此时两杆在重力下的自然角加速度相同，右侧连接杆无需传递轴力，结果具有清楚的对称解释。

式（17）的判据还可以理解成 “下杆左端自然加速度的方向”。在四边形模式中，C 被强制保持竖直加速度为零；若不加AC，下杆按重力与BD 内力算出的C 点倾向向下运动，绳需要向上拉它，$S > 0$，约束可维持；若C 点反而倾向向上，维持$a_C = 0$ 需要绳向下推，数学上出现$S < 0$，于是绳松弛。

负的T 不等于错误。按照本解的正号约定，$T < 0$ 表示BD 对上杆向上推、对下杆向下推，即细杆受压。把符号解释写在方程之前，可以避免解到最后才临时改变力的方向，导致式（18）或式（22）符号混乱。

七、易错点

1. 不作$S \geq 0$ 检查，直接把四边形当成永久平行四边形。
2. 把上杆绕A 的转动惯量写成ma^2，漏掉平行轴项ml_1^2。
3. 对下杆只列转动方程，忽略质心有平动加速度。
4. 在式（24）中加入$\omega^2(l - l_2)$；剪断瞬间$\omega = 0$，该项为零。

5. 因T 算出负值就判定BD 失效。细杆受压是允许的。

八、课堂讲解建议

可先让学生只做 “假设两条竖直连接都是刚杆” 的双杆问题，得到共同角加速度；随后把左连接改成绳，追问 “刚杆原本需要推还是拉”。这样自然引出单边约束检查，不会把分情况看成纯代数技巧。

讲第二种情形时，建议把图 3-2 中三个加速度逐一标在图上：$a_B = l\alpha_1$、$a_G = g - T/m$、$a_D = a_G + (l - l_2)\alpha_2$。学生看到$a_D = a_B$ 是沿连接杆方向的几何条件后，联立方程的来龙去脉会清楚很多。

九、变式训练

1. 若AC 也改为刚杆，求BD 作用力与AC 作用力，不再需要非负性判断。
2. 若天花板到A 的连接也改为细绳，讨论剪断B 绳后系统的瞬时自由度如何变化。
3. 令两杆均为匀质杆，即$l_1 = l_2 = l/2$、$a^2 = b^2 = l^2/12$，代入两种公式，判断AC 是否绷紧，并解释对称性的作用。

第 4 题

薄凸透镜L_1 与薄凹透镜L_2 的焦距分别为f 与$-2f$（$f>0$），口径半径均为R。两透镜平行共轴放置，间距为$D=2f$。

（1）不设光阑，在凸透镜左侧光轴上距L_1 为u 处放置发光点。光线依次通过两透镜后成实像，求u 的最大允许值u_1。

（2）在同一条件下，求u 的最小允许值u_2。

（3）仍在同一条件下，要求最终实像到凹透镜的距离等于发光点到凸透镜的距离，求物距u_3。

（4）采用第三问的物距。各透镜均视为理想薄透镜，发光点在三维空间中各向均匀发光。在凸透镜左侧距其$f/3$ 处共轴放置圆形光阑，使最终像的亮度为未放光阑时的一半，求光阑半径r。

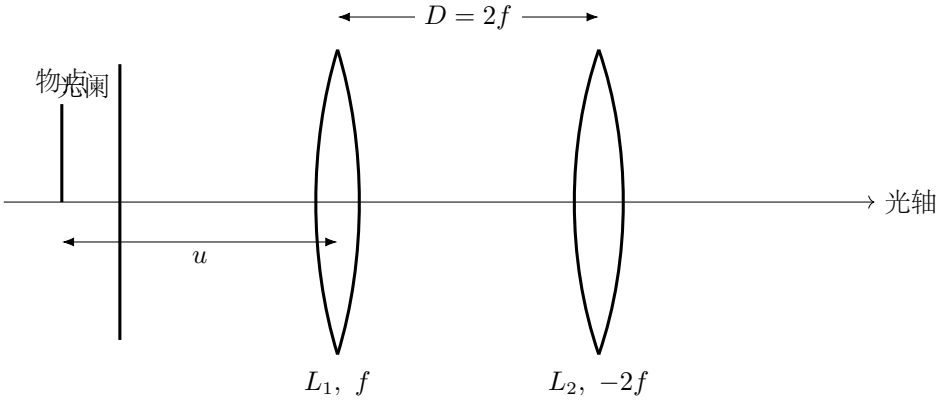


图 4-1　凸透镜—凹透镜共轴组合

一、题型定位

本题是“薄透镜逐次成像—中间像的符号判断—三维立体角通光量”。前三问要把第一片透镜形成的中间像作为第二片透镜的物，并严格处理凹透镜的虚物情形。第四问的亮度比本质上是发光点发出的光束被圆盘截取的立体角之比，而不是简单比较光阑面积与透镜面积。

二、知识点

1. 薄透镜公式采用实正虚负约定：$1/f=1/u+1/v$。
2. 第一片凸透镜的像距为$v_1=fu/(u-f)$。
3. 第二片透镜的物距是$u_2'=D-v_1=2f-v_1$；当$v_1>2f$ 时，中间像位于凹透镜右侧，对凹透镜是虚物，$u_2'<0$。
4. 焦距为$-2f$ 的凹透镜要形成右侧实像，虚物距离必须落在合适区间。
5. 圆盘半径为a、距点源轴向距离为d 时，所张立体角为$\Omega=2\pi(1-d/\sqrt{d^2+a^2})$。
6. 近轴、小口径极限下，立体角比约等于张角平方比。

三、物理图像

第一片凸透镜先把左侧实物成像在其右侧。若中间像落在两镜之间，凹透镜面对实物通常仍给虚像；本题要求最终为实像，因此中间会聚点必须落到凹透镜右侧，使到达凹透镜的光线已经会聚，凹透镜只是削弱会聚程度。

第四问中，光阑位于点源和凸透镜之间。未放光阑时，透镜口径半径R 决定可进入系统的光锥；放置光阑后，半径r 决定新的光锥。理想系统不吸收光，像亮度比例由这两个光锥的立体角比例决定。

四、解题入口

先求v_1，再把第二片凹透镜的成实像条件直接写成对$u_2' = 2f - v_1$ 的不等式。求出v_1 的区间后，再反解u。第三问将第二片像距设为$v_2 = u$。第四问先求点源到光阑的距离

$$d = u_3 - \frac{f}{3},$$

再令$\Omega(r, d) = \frac{1}{2}\Omega(R, u_3)$。

五、解析

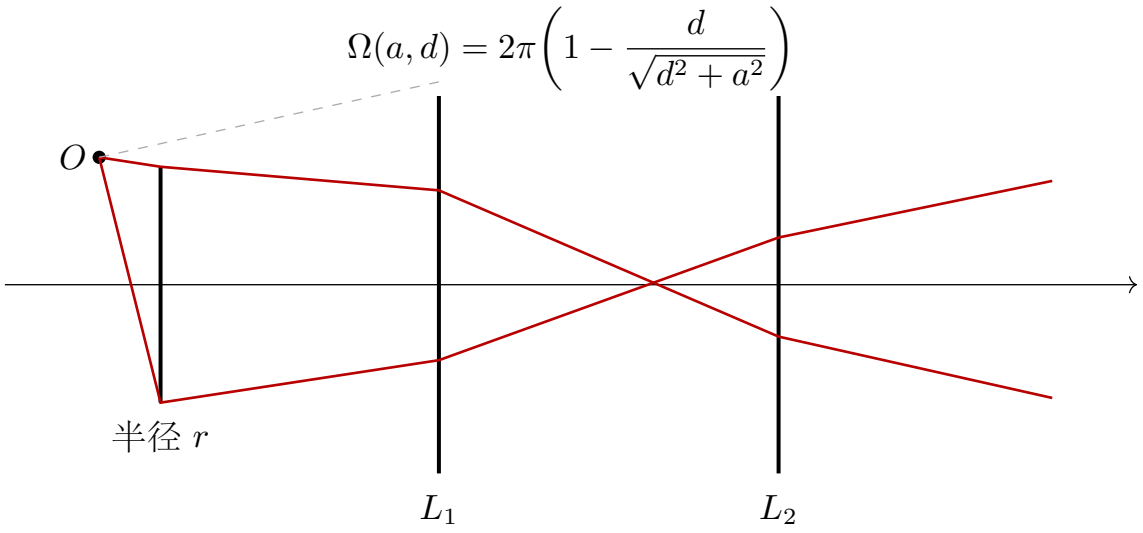


图 4-2　两级成像光路与圆形光阑所截光锥

图 4-2 中红色边缘光线依次穿过光阑和两片透镜。第四问中的r、d、R、u_3 均由图中两个相似方向的光锥定义，但精确计算使用立体角而非平面三角形面积。

（一）第一片透镜成像

对凸透镜L_1：

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v_1}.$$

移项得

$$\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}=\frac{u-f}{fu},$$

所以

$$v_1=\frac{fu}{u-f}.$$

为使第一片透镜后的光束会聚，需$u>f$，此时$v_1>0$。

凹透镜位于凸透镜右侧$2f$ 处。按实物为正的符号约定，凹透镜的物距为

$$u_2'=2f-v_1.$$

第二片透镜焦距$f_2=-2f$，透镜公式为

$$-\frac{1}{2f}=\frac{1}{u_2'}+\frac{1}{v_2}.$$

要求最终像为实像，即$v_2>0$。由式（4）可知，必须先有$u_2'<0$；进一步

$$\frac{1}{v_2}=-\frac{1}{2f}-\frac{1}{u_2'}>0.$$

令$u_2'=-s$，其中$s>0$，则式（5）成为

$$-\frac{1}{2f}+\frac{1}{s}>0,$$

所以

$$0<s<2f.$$

恢复$u_2'=-s$：

$$-2f<u_2'<0.$$

代入$u_2'=2f-v_1$：

$$-2f<2f-v_1<0.$$

左半不等式给出$v_1 < 4f$，右半给出$v_1 > 2f$，故

$$2f < v_1 < 4f.$$

将式（2）代入。先解$v_1 > 2f$：

$$\frac{fu}{u-f} > 2f.$$

因$u > f$，分母为正，可安全交叉相乘：

$$u > 2(u-f) = 2u - 2f,$$

所以

$$u < 2f.$$

再解$v_1 < 4f$：

$$\frac{fu}{u-f} < 4f,$$

约去f 并乘正数$u-f$：

$$u < 4u - 4f,$$

即

$$u > \frac{4f}{3}.$$

综合得

$$\frac{4f}{3} < u < 2f.$$

在严格 “有限距离实像” 意义下端点不包含；题目问最大、最小允许边界，通常写为

$$\boxed{u_1 = 2f}, \qquad \boxed{u_2 = \frac{4f}{3}}.$$

$u \to 2f^-$ 时，$v_1 \to 2f^+$，凹透镜面对刚越过镜面的虚物，最终实像趋近凹透镜；$u \to (4f/3)^+$ 时，$v_1 \to 4f^-$，最终像趋于无穷远。这说明两个边界的物理意义不同。

（二）最终像距等于初始物距

要求

$$v_2 = u.$$

把式（2）、（3）、（13）代入凹透镜公式（4）：

$$\frac{1}{2f - \dfrac{fu}{u-f}} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{2f}.$$

先化简第一项分母：

$$\begin{aligned} 2f - \frac{fu}{u-f} &= \frac{2f(u-f) - fu}{u-f} \\ &= \frac{2fu - 2f^2 - fu}{u-f} \\ &= \frac{f(u-2f)}{u-f}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{u-f}{f(u-2f)} + \frac{1}{u} = -\frac{1}{2f}.$$

两边同乘$2fu(u-2f)$：

$$2u(u-f) + 2f(u-2f) = -u(u-2f).$$

逐项展开：

$$2u^2 - 2fu + 2fu - 4f^2 = -u^2 + 2fu.$$

左侧中间两项抵消，移项得到

$$3u^2 - 2fu - 4f^2 = 0.$$

由求根公式

$$u = \frac{2f \pm \sqrt{4f^2 + 48f^2}}{6} = \frac{2f \pm 2\sqrt{13}f}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{3} f.$$

负根不符合$u > 0$，故

$$\boxed{u_3 = \frac{1+\sqrt{13}}{3} f}.$$

数值上$(1+\sqrt{13})/3\approx 1.535$，确实落在式（11）的允许区间内。

（三）半亮度圆形光阑

点源到凸透镜的距离为u_3。光阑位于凸透镜左侧$f/3$，所以点源到光阑的轴向距离为

$$d = u_3 - \frac{f}{3} = \frac{1+\sqrt{13}}{3}f - \frac{1}{3}f = \frac{\sqrt{13}}{3}f.$$

半径为a 的圆盘在轴线上距点源d 处所张立体角为

$$\Omega(a,d) = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+a^2}}\right).$$

未放光阑时，半径R 的凸透镜从点源处张开的立体角为

$$\Omega_0 = 2\pi\left(1 - \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right).$$

放光阑后，通光立体角为

$$\Omega_r = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}}\right).$$

像亮度减半要求$\Omega_r = \Omega_0/2$。约去2π：

$$1 - \frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right).$$

定义

$$c_0 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{u_3}{\sqrt{u_3^2+R^2}}\right).$$

式（26）等价于

$$\frac{d}{\sqrt{d^2+r^2}} = c_0.$$

平方并解出r：

$$d^2 = c_0^2(d^2+r^2),$$

$$r^2 = d^2\left(\frac{1}{c_0^2} - 1\right),$$

所以精确结果为

$$\boxed{r = d\sqrt{c_0^{-2} - 1}},$$

其中d、c_0 分别由式（22）、（27）给出。

在竞赛近轴条件$R \ll u_3$、$r \ll d$ 下，立体角可展开为

$$\Omega(a, d) \simeq \pi \frac{a^2}{d^2}.$$

于是半亮度条件变为

$$\pi \frac{r^2}{d^2} = \frac{1}{2}\pi \frac{R^2}{u_3^2}.$$

取正根：

$$r = \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{d}{u_3}.$$

代入$d = u_3 - f/3$：

$$\boxed{r \simeq \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{u_3 - f/3}{u_3} = \frac{R}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{13}}{1 + \sqrt{13}}}.$$

式（29）是三维立体角精确式，式（33）是通常薄透镜、近轴条件下的答案。

六、关键洞察

最终成实像并不要求每一级都成实像。第一片凸透镜的中间像位于第二片凹透镜右侧，对凹透镜而言是虚物；正是这个虚物使发散透镜仍能给出右侧实像。符号约定必须贯彻到底。

第四问若只按面积比写$\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi R^2$，就忽略了光阑和透镜到点源的距离不同。真正保持的量是立体角；只有两圆盘距离相同且小角时，面积比才直接等于通光比。

可用光线会聚程度核对区间端点。中间像在$v_1 = 2f$ 时恰落在凹透镜面上，第二镜后像距趋零；中间像在$v_1 = 4f$ 时位于凹透镜右侧$2f$，正好处于凹透镜的右焦点，出射光平行，像距趋无穷。因$v_1 = fu/(u - f)$ 随u 在(f, ∞) 上单调递减，所以$2f < v_1 < 4f$ 必然反向映射为$4f/3 < u < 2f$。单调性检查能发现不等号方向错误。

第三问的根也要与这个区间交叉核验。正根$u_3/f \approx 1.535$ 合法；负根不仅物距为负，也不在允许区间。把代数根代回式（3）可得$u_2' < 0$，再代回式（4）得$v_2 = u_3 > 0$，形成完整符号闭环。

精确立体角式还有两个极限值得讲：当$R/u_3 \to 0$ 时，展开式（23）得到$\Omega_0 \simeq \pi R^2/u_3^2$；当$R/u_3 \to \infty$ 时，圆盘覆盖近半个空间，$\Omega_0 \to 2\pi$。这说明式（23）的几何含义正确，而平

面面积近似只适用于第一个极限。

七、易错点

1. 把第二片物距写成v_1-2f 并仍按实物为正使用，导致符号自相矛盾。
2. 求区间时交叉相乘却没有先确认$u-f>0$。
3. 把边界$u=4f/3$、$u=2f$ 当成普通有限实像位置，而不说明一端对应无穷远像。
4. 第四问把二维截面角度当成三维光通量，亮度比例会少一个平方。
5. 忽略透镜口径，误以为理想薄透镜能接收整个半空间的光。

八、课堂讲解建议

建议先画出中间像从$v_1=2f$ 移到$v_1=4f$ 的过程，让学生观察凹透镜接收到的光束从“强会聚”逐渐变为“恰好被准直”。再把这一图像翻译为$-2f<u_2'<0$，不等式的来源会很直观。

第四问可先做小角近似，再给出精确立体角式。这样既保留竞赛计算效率，也能让学生理解近似成立的条件，并通过$R/u_3\to 0$ 验证精确式回到式（33）。

九、变式训练

1. 将凹透镜焦距改为$-F$、镜间距改为D，求最终实像存在的物距区间。
2. 要求最终像距为初始物距的λ 倍，建立关于u 的二次方程并讨论正根数量。
3. 若光阑不在两镜左侧，而在两镜之间，重新确定限制光束的孔径投影，判断凸透镜还是光阑成为孔径光阑。

第 5 题

如图，一个由电阻和电容构成的无限周期网络以速度u_0 沿x 轴正方向匀速运动。相邻竖直支路间距、两水平导轨间距均为L；每一水平线段的电阻为r，每一竖直支路由电阻r 与电容C 串联组成。空间中存在磁场

$$\boldsymbol{B} = B_0 \cos(\omega t - kx)\, \hat{\boldsymbol{z}}.$$

AC 支路位于$x = 0$。电容初始电荷趋于零，求暂态衰减后AC 支路中的稳态周期电流。

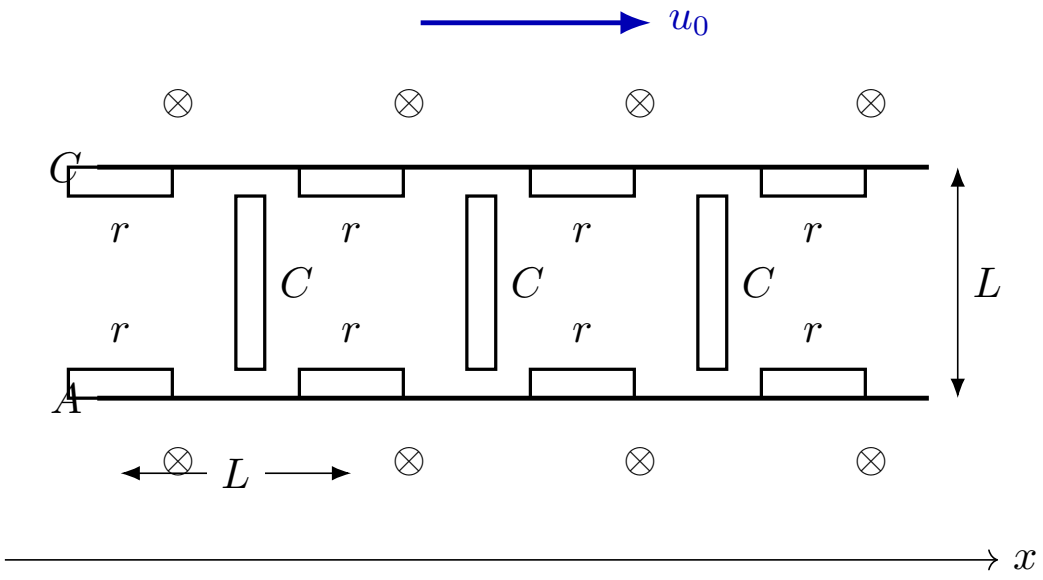


图 5-1　平移无限阻容网络与行波磁场

一、题型定位

本题属于“运动回路中的法拉第感应—无限周期网络的空间傅里叶模—复阻抗稳态响应”。磁场自身随时间振荡，网络又在空间行波中平移，因此回路看到的实际频率不是ω，而是多普勒组合$\Omega = \omega - ku_0$。无限网络不应从边界递推；激励在相邻单元间只差固定相位，直接用布洛赫形式的网孔电流即可把无限方程组降为一个代数方程。

二、知识点

1. 运动闭合回路的感应电动势可由随体磁通的全导数写为$\mathcal{E} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。
2. 行波相位代入运动坐标$x = X + u_0 t$ 后，时间因子变为$e^{i(\omega - ku_0)t}$。
3. 稳态中电容阻抗为$1/(i\Omega C)$。
4. 相邻网孔电流取$i_n = \Re\{\tilde{I} e^{i(\Omega t - nq)}\}$，其中$q = kL$。
5. 共享支路电流是相邻网孔电流之差。
6. 无限电阻网络的初始暂态因焦耳耗散而衰减，最后只保留与外场同频的受迫响应。

三、物理图像

把第n 个小矩形定义为左边界随网络运动到$x = nL + u_0 t$ 的单元。磁场沿x 方向每跨越一个格长L，相位减少$q = kL$；因此第$n+1$ 个回路的电动势是第n 个的e^{-iq} 倍。

每一网孔包含上下两段不共享的电阻和左右两条共享竖直支路。竖直支路中的电阻与电容承受的电流均为相邻网孔电流之差。正是这一结构产生$4i_n - i_{n-1} - i_{n+1}$ 的电阻项和$2i_n - i_{n-1} - i_{n+1}$ 的电容项。

四、解题入口

先用复数表示磁场

$$B_z = \Re\{B_0 e^{i(\omega t - kx)}\}.$$

对第n 个单元积分得到磁通，再求随体导数得到$\tilde{\mathcal{E}}_n$。随后设网孔电流具有相同空间相位e^{-inq}，将$i_{n\pm1}$ 替换为$i_n e^{\mp iq}$。最后由$I_{AC} = i_{-1} - i_0$ 得到所求支路电流。

五、解析

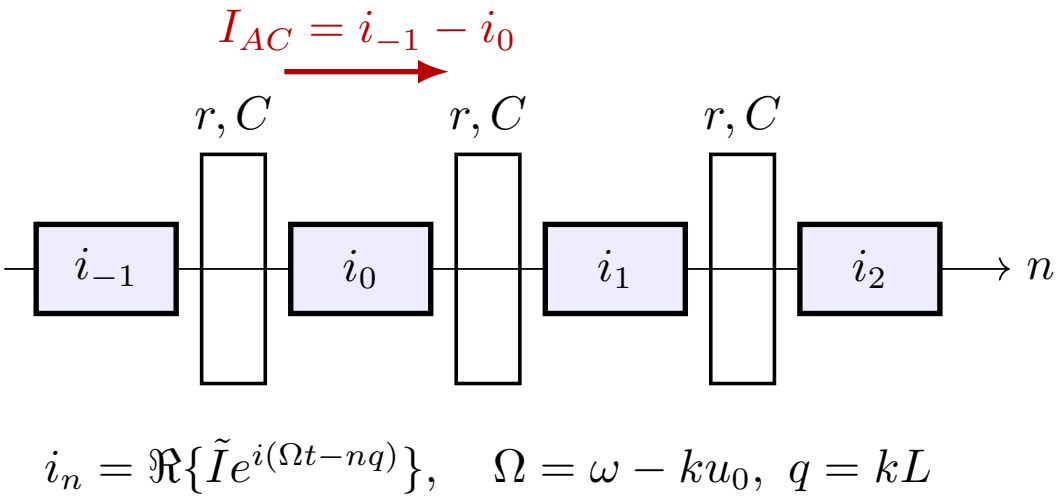


图 5-2　网孔电流的空间相位与AC 支路电流

图 5-2 规定各网孔电流方向一致。AC 是相邻两个网孔的共享支路，因此图中明确给出$I_{AC} = i_{-1} - i_0$。若采用相反的支路正方向，最终表达式整体变号，振幅不变。

（一）运动单元中看到的频率

第n 个单元左边界的实验室坐标为

$$x_n(t) = nL + u_0 t.$$

磁场相位在该点为

$$\omega t - k x_n = (\omega - k u_0) t - n k L.$$

定义

$$\boxed{\Omega = \omega - k u_0}, \qquad \boxed{q = kL}.$$

则相位为$\Omega t - nq$。当$\Omega = 0$ 时，网络与磁场行波同速，任一随体单元内磁通恒定，故没有感应电流；这一极限将在最终结果中自动出现。

（二）单元磁通与感应电动势

使用复数磁场。第n 个矩形高度为L，宽度也为L，其复磁通为

$$\tilde{\Phi}_n = L B_0 e^{i\omega t} \int_{x_n}^{x_n + L} e^{-ikx}\, \mathrm{d}x.$$

积分为

$$\int_{x_n}^{x_n+L} e^{-ikx}\, \mathrm{d}x = \left. \frac{e^{-ikx}}{-ik} \right|_{x_n}^{x_n+L} = \frac{e^{-ikx_n}(1 - e^{-ikL})}{ik}.$$

代入$x_n = nL + u_0 t$ 及式（3）：

$$\tilde{\Phi}_n = \frac{L B_0}{ik}(1 - e^{-iq}) e^{i(\Omega t - nq)}.$$

取网孔正方向与图 5-2 一致，复感应电动势为

$$\tilde{\mathcal{E}}_n = -\frac{\mathrm{d}\tilde{\Phi}_n}{\mathrm{d}t}.$$

式（6）只有$e^{i\Omega t}$ 随时间变化，故

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{E}}_n &= -i\Omega \frac{L B_0}{ik}(1 - e^{-iq}) e^{i(\Omega t - nq)} \\ &= \frac{L B_0 \Omega}{k}(e^{-iq} - 1) e^{i(\Omega t - nq)}. \end{aligned}$$

（三）第n 个网孔的复阻抗方程

设

$$i_n(t) = \Re\{\tilde{I} e^{i(\Omega t - nq)}\}.$$

于是

$$i_{n+1}=i_n e^{-iq},\qquad i_{n-1}=i_n e^{iq}$$

在复振幅意义下成立。

第n 个网孔的上下水平电阻各流过i_n，产生总压降$2ri_n$。左竖直支路电流为i_n-i_{n-1}，右竖直支路电流为i_n-i_{n+1}。两条竖直支路中的电阻压降之和为

$$r(i_n-i_{n-1})+r(i_n-i_{n+1}).$$

因此全部电阻压降为

$$\begin{aligned}U_R&=2ri_n+r(i_n-i_{n-1})+r(i_n-i_{n+1})\\&=r(4i_n-i_{n-1}-i_{n+1}).\end{aligned}$$

两条电容的复压降之和为

$$U_C=\frac{(i_n-i_{n-1})+(i_n-i_{n+1})}{i\Omega C}=\frac{2i_n-i_{n-1}-i_{n+1}}{i\Omega C}.$$

故网孔方程为

$$\mathcal{E}_n=r(4i_n-i_{n-1}-i_{n+1})+\frac{2i_n-i_{n-1}-i_{n+1}}{i\Omega C}.$$

代入式（10），利用

$$e^{iq}+e^{-iq}=2\cos q,$$

得到等效复阻抗

$$\begin{aligned}Z(q,\Omega)&=r(4-2\cos q)+\frac{2-2\cos q}{i\Omega C}\\&=4r-2r\cos q-\frac{i}{\Omega C}(2-2\cos q).\end{aligned}$$

比较式（8）与式（9），网孔电流振幅为

$$\tilde{I}=\frac{LB_0\Omega}{k}\frac{e^{-iq}-1}{Z(q,\Omega)}.$$

（四）AC 支路电流

按图 5-2 的方向

$$I_{AC}=i_{-1}-i_0.$$

由式（9），i_{-1} 的复振幅相对i_0 多一个e^{iq}，所以

$$\tilde{I}_{AC} = (e^{iq} - 1)\tilde{I}.$$

将式（17）代入，并使用

$$(e^{iq} - 1)(e^{-iq} - 1) = 2 - e^{iq} - e^{-iq} = 2 - 2\cos q,$$

得到

$$\boxed{\tilde{I}_{AC}(t) = \frac{LB_0\Omega}{k} \frac{2 - 2\cos q}{4r - 2r\cos q - \dfrac{i}{\Omega C}(2 - 2\cos q)} e^{i\Omega t}}.$$

实际电流取式（21）的实部。

若希望写成振幅—相位形式，定义

$$A = 4r - 2r\cos q, \qquad X = \frac{2 - 2\cos q}{\Omega C}.$$

则

$$\frac{1}{A - iX} = \frac{A + iX}{A^2 + X^2} = \frac{1}{\sqrt{A^2 + X^2}} e^{i\phi},$$

其中

$$\tan\phi = \frac{X}{A}.$$

因此可写为

$$\boxed{I_{AC}(t) = \frac{LB_0\Omega}{k} \frac{2 - 2\cos q}{\sqrt{A^2 + X^2}} \cos(\Omega t + \phi)}.$$

若只报告非负振幅，则把式（25）前的Ω/k 换成$|\Omega/k|$，相应的符号并入相位。$q = 2\pi n$ 时相邻单元磁通完全同相，$2 - 2\cos q = 0$，共享支路电流为零；$\Omega \to 0$ 时式（21）也趋于零，均符合物理预期。

六、关键洞察

无限网络之所以可解，是因为外场本身只激发一个确定的空间波数k。线性、平移周期的电路不会把这个波数与其他波数混合，所以全部网孔电流只需一个复振幅$\tilde{I}$。

多普勒组合$\Omega = \omega - ku_0$ 同时包含变压器电动势与运动电动势。若只在固定区域

求$-\partial\Phi/\partial t$，会漏掉边界运动带来的$-ku_0$，也就无法得到网络与磁场同速时电流为零的正确极限。

式（16）中的电阻实部始终非负：$4r-2r\cos q=2r(2-\cos q)\ge 2r$。因此每个非零频率模都存在焦耳耗散，初始电荷所激发的自由响应会衰减，这正是题目可以只问长期稳态的原因。电容虚部的符号随Ω 改变，反映行波相对网络传播方向反转后相位超前、滞后互换。

长波极限下$2-2\cos q\simeq q^2$，而电阻项$4r-2r\cos q\simeq 2r+rq^2$。因此$AC$ 支路电流至少含q^2 小量：空间上几乎均匀的磁场使相邻网孔电流几乎相同，共享支路中只剩它们的微小差。若答案在$kL\to 0$ 时仍给出有限支路电流，就与网络对称性矛盾。

相位式应结合正方向理解。若$\Omega<0$，把振幅强制写成正数会额外引入π 相位；最稳妥的表达是先保留式（21）的有符号复振幅，最后取实部。课堂计算中可先假定$\Omega>0$，再说明负频率由复共轭关系得到。

七、易错点

1. 把运动单元的频率仍写成ω。
2. 忽略竖直支路被相邻网孔共享，直接令支路电流等于i_n。
3. 电容阻抗误写成$i\Omega C$；那是导纳。
4. 求AC 电流时使用$i_{-1}+i_0$，而不是按方向取差。
5. 只给复数式而不说明实际电流取实部，或相位符号与所选电流正方向不一致。

八、课堂讲解建议

可先在黑板上只画三个相邻网孔，逐条写出中央网孔的水平电阻、左右共享支路电阻和电容压降，再合并成式（14）。学生一旦看懂离散拉普拉斯组合$2i_n-i_{n-1}-i_{n+1}$，后面的傅里叶替换就很自然。

随后让学生把u_0 调到相速度ω/k。网络中任一线圈都“看见”静止的磁场花纹，因此答案必须为零。把这条物理判断放在计算前，可以及时发现漏写运动项的错误。

九、变式训练

1. 若上下水平电阻为r_h、竖直支路电阻为r_v，重新写出$Z(q,\Omega)$。
2. 若磁场为多个空间谐波之和，说明可分别对每个(k_j,ω_j) 求响应后线性叠加。
3. 研究长波极限$q\ll 1$，使用$2-2\cos q\simeq q^2$，把离散网络与连续传输介质的二阶空间导数联系起来。

第 6 题

以地心为原点，以从地磁北极指向地磁南极的方向为极轴建立球坐标系。把地球磁场视为磁偶极矩

$$M = 8.1 \times 10^{22}\,\mathrm{A\,m^2}$$

产生的偶极子场。

（1）求通过$r = R$、$\theta = \pi/2$ 点的磁感线方程。

（2）能量$E = 10\,\mathrm{MeV}$ 的电子在$r = R$、$\theta = \pi/2$ 附近做回旋运动，求回旋半径a 与角频率ω 的数值。已知$m_e c^2 = 0.511\,\mathrm{MeV}$，$R = 3 \times 10^7\,\mathrm{m}$；按$E/(m_e c^2) \approx 20 \gg 1$ 处理。

（3）在第二问运动上叠加沿磁感线方向的小扰动。电子的导引中心将在赤道附近沿磁感线作小振动。求振动角频率Ω，用a、R、ω 表示并给出数值。可使用缓变磁场中的第一绝热不变量，即轨道磁矩守恒。

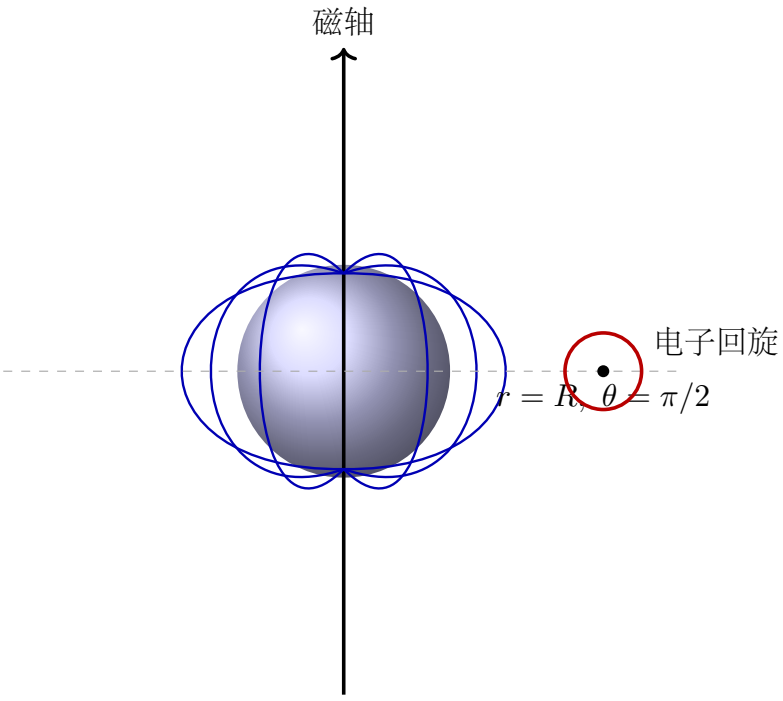


图 6-1　地磁偶极场与赤道附近电子回旋

一、题型定位

本题是“磁偶极场线—相对论回旋—磁镜小振动”的连续建模题。第一问确定导引中心运动的几何轨道；第二问给出快速回旋尺度；第三问把偶极场在赤道附近展开到二阶，再用磁矩守恒把横向回旋能量变化转化为沿磁场方向的回复势能。

二、知识点

1. 偶极场球坐标分量为$B_r = 2K\cos\theta/r^3$、$B_\theta = K\sin\theta/r^3$，其中$K = \mu_0 M/(4\pi)$。
2. 磁感线切向满足$\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\theta) = B_r/B_\theta$。
3. 相对论回旋频率为$\omega = |e|B/(\gamma m_e)$，半径为$a = p/(|e|B)$。
4. 高度相对论极限下$pc \simeq E$、$a\omega = v_\perp \simeq c$。
5. 偶极磁场在赤道处最弱，沿同一磁感线离开赤道后按位移平方增加。
6. 第一绝热不变量等价于$p_\perp^2/B$ 近似不变；在本题小振幅、定速近似下可写为横向能量与B 成正比。

三、物理图像

电子同时具有两个时间尺度：以角频率ω 绕局部磁感线作快速小圆周运动；其导引中心以远小于ω 的角频率Ω 沿弯曲磁感线在赤道两侧往复。图 6-1 中小圆表示回旋，蓝色曲线表示导引中心所在的偶极场线。

赤道处B 最小。导引中心离开赤道后，B 增大；磁矩守恒迫使横向动能增加，在总能量不变的条件下，平行动能减少，最终反向。这就是磁镜回复机制。

四、解题入口

先由场线微分方程积分出$r = C\sin^2\theta$，再由通过点确定$C = R$。第三问沿这条场线令

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \theta, qquad x \simeq R\delta,$$

把$r/R = \sin^2\theta$ 与$B = Kr^{-3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ 同时展开到δ^2，得到$B(x)$ 的二次项。这个二次项直接给出简谐回复势能。

五、解析

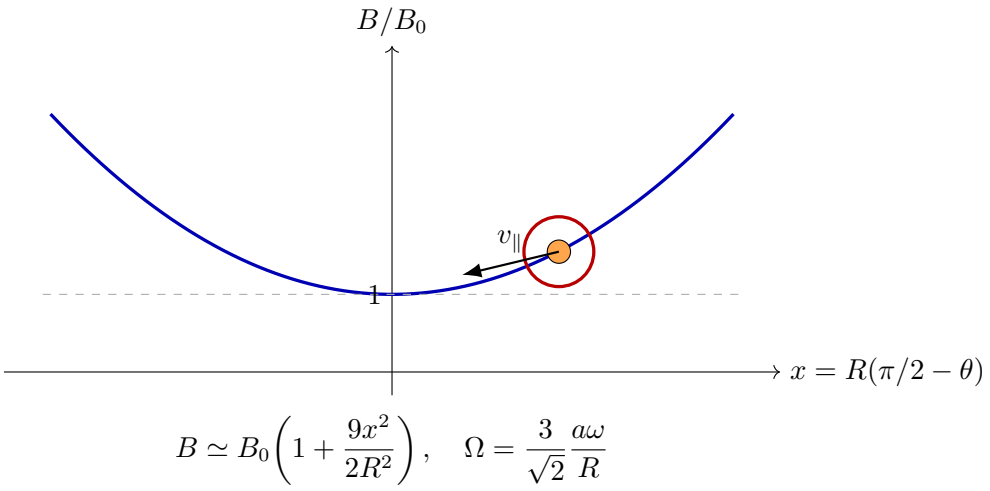


图 6-2　赤道附近磁场强度的二次展开与磁镜回复

图 6-2 横轴x 是沿磁感线、以赤道为原点的局部弧长坐标。曲线最低点对应B_0；电子离开赤道后横向回旋能量增加，平行动能减少。

（一）磁感线方程

令

$$K = \frac{\mu_0 M}{4\pi}.$$

磁偶极子场的两个分量为

$$B_r = \frac{2K\cos\theta}{r^3}, \qquad B_\theta = \frac{K\sin\theta}{r^3}.$$

磁感线上微元位移$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 与$\boldsymbol{B}$ 平行，因此

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\theta} = \frac{B_r}{B_\theta} = 2\cot\theta.$$

分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

积分：

$$\ln r = 2\ln\sin\theta + \ln C,$$

即

$$r = C\sin^2\theta.$$

该场线通过$r = R$、$\theta = \pi/2$，代入得$R = C$，所以

$$\boxed{r = R\sin^2\theta}.$$

（二）赤道磁场、相对论回旋频率和回旋半径

在赤道$\theta = \pi/2$ 处，$B_r = 0$，$B_\theta = K/R^3$，故磁场大小

$$B_0 = \frac{\mu_0 M}{4\pi R^3}.$$

代入$\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$：

$$\begin{aligned} B_0 &= 10^{-7}\frac{8.1\times10^{22}}{(3\times10^7)^3} \\ &= 10^{-7}\frac{8.1\times10^{22}}{27\times10^{21}} \\ &= 3.0\times10^{-7}\,\mathrm{T}. \end{aligned}$$

按题意把$E = 10\,\mathrm{MeV}$ 作为总能量尺度，洛伦兹因子为

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{10}{0.511} = 19.57.$$

相对论动量满足

$$p^2c^2 = E^2 - m_e^2c^4,$$

所以

$$p = \frac{1}{c}\sqrt{E^2 - m_e^2c^4}.$$

回旋半径由洛伦兹力提供向心作用，写成动量形式最直接：

$$a = \frac{p}{|e|B_0}.$$

把$E = 10\times10^6\,\mathrm{eV}$ 换成焦耳：

$$E = 10^7\times1.602\times10^{-19} = 1.602\times10^{-12}\,\mathrm{J}.$$

因$E \gg m_e c^2$，$pc \simeq E$，先作数量估算：

$$a \simeq \frac{E}{|e|B_0 c}.$$

代入：

$$\begin{aligned} a &\simeq \frac{1.602 \times 10^{-12}}{(1.602 \times 10^{-19})(3.0 \times 10^{-7})(2.998 \times 10^{8})} \\ &\approx 1.11 \times 10^{5}\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

使用式（12）的精确相对论动量，末位数仍为

$$\boxed{a \approx 1.11 \times 10^{5}\,\mathrm{m}}.$$

相对论回旋角频率为

$$\omega = \frac{|e|B_0}{\gamma m_e}.$$

利用$\gamma m_e c^2 = E$，也可写为

$$\omega = \frac{|e|B_0 c^2}{E}.$$

数值为

$$\boxed{\omega \approx 2.70 \times 10^{3}\,\mathrm{s}^{-1}}.$$

检查：$a/R \approx 3.70 \times 10^{-3} \ll 1$，局部均匀场近似成立；同时$a\omega \approx 2.99 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$，与高度相对论电子速度接近$c$ 一致。

（三）沿磁感线的小振动

偶极场大小由式（2）得

$$B(r,\theta) = \frac{K}{r^3}\sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \frac{K}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}.$$

在所求场线上$r = R\sin^2\theta$。令

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \theta, qquad|\delta| \ll 1.$$

有

$$\sin\theta = \cos\delta \simeq 1 - \frac{\delta^2}{2}, qquad\cos\theta = \sin\delta \simeq \delta.$$

因此

$$\frac{r}{R} = \sin^2\theta \simeq 1 - \delta^2.$$

对径向因子展开：

$$\left(\frac{R}{r}\right)^3 = (1-\delta^2)^{-3} \simeq 1 + 3\delta^2.$$

对角向因子展开：

$$\sqrt{1+3\cos^2\theta} \simeq \sqrt{1+3\delta^2} \simeq 1 + \frac{3}{2}\delta^2.$$

将式（25）、（26）相乘并只保留二阶项：

$$\frac{B}{B_0} \simeq (1+3\delta^2)\left(1+\frac{3}{2}\delta^2\right) \simeq 1 + \frac{9}{2}\delta^2.$$

赤道附近沿场线弧长$x \simeq R\delta$，所以

$$\boxed{B(x) \simeq B_0\left(1+\frac{9x^2}{2R^2}\right)}.$$

第一绝热不变量给出横向回旋能量与B 成正比。设赤道处横向速度为$v_{\perp 0}$，则在小振幅近似下

$$\frac{1}{2}v_\parallel^2 + \frac{1}{2}v_{\perp 0}^2\frac{B(x)}{B_0} = \text{常量}.$$

代入式（28）：

$$\frac{1}{2}v_\parallel^2 + \frac{1}{2}v_{\perp 0}^2 + \frac{9}{4}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}x^2 = \text{常量}.$$

去掉与x 无关的常量项：

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{9}{4}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}x^2 = \text{常量}.$$

与简谐振子能量

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\Omega^2 x^2 = \text{常量}$$

比较，得到

$$\Omega^2 = \frac{9}{2}\frac{v_{\perp 0}^2}{R^2}.$$

由于赤道回旋有

$$v_{\perp 0} = a\omega,$$

故

$$\boxed{\Omega = \frac{3}{\sqrt{2}}\frac{a\omega}{R}}.$$

代入$a = 1.11 \times 10^5\,\mathrm{m}$、$\omega = 2.70 \times 10^3\,\mathrm{s^{-1}}$、$R = 3.0 \times 10^7\,\mathrm{m}$：

$$\boxed{\Omega \approx 21.2\,\mathrm{s^{-1}}}.$$

比值$\Omega/\omega \approx 7.9 \times 10^{-3} \ll 1$，说明导引中心振动远慢于回旋运动，符合使用绝热不变量的时间尺度条件。

六、关键洞察

式（28）的系数9/2 来自两个同阶效应相加：沿场线离开赤道时r 变小，使r^{-3} 增大$3\delta^2$；同时偶极场角向因子增大$3\delta^2/2$。只展开其中一个因素会得到错误频率。

最终$\Omega \sim c/R$，而不显含电荷、质量和磁矩，这是高度相对论极限下$a\omega \simeq c$ 的结果。磁场强度决定快回旋的a 与ω，但它们的乘积就是速度。

绝热条件可以定量检查。粒子在一个回旋周期内沿磁感线移动的距离数量级为

$$\Delta s \sim v_{\parallel}\frac{2\pi}{\omega}.$$

该距离远小于磁场变化尺度R；同时$\Omega/\omega \approx 7.9 \times 10^{-3}$。

因此磁场对单次回旋而言近似不变，第一绝热不变量可用。若这两个尺度没有明显分离，式（29）的能量分拆就不可靠。

式（28）也可从镜力公式复核。相对论形式中沿场方向平均力满足$F_{\parallel} = -\mu\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$。因$B - B_0 \propto x^2$，故$F_{\parallel} \propto -x$，必为简谐回复力。把赤道处回旋能量代入磁矩后会得到同一系数9/2。能量法不需要追踪电子回旋相位，计算更简洁。

数值结果包含两个明显尺度：回旋半径约$111\,\mathrm{km}$，而场线赤道半径为$3.0 \times 10^4\,\mathrm{km}$；回旋周期约$2.33\,\mathrm{ms}$，导引中心小振动周期约$0.297\,\mathrm{s}$。把长度、时间尺度同时列出，有助于学生理解“局部快速回旋叠加整体慢漂移”的近似层次。

七、易错点

1. 磁感线方程误写成$r = R\sin\theta$，漏掉平方。
2. 使用非相对论频率$|e|B/m_e$，会比正确值大约γ 倍。

3. 把10 MeV 当成动能后又直接用题目提示的$\gamma \approx 20$，导致前后约定不一致。
4. 展开B 时只替换角向因子，没有沿场线同步替换r。
5. 混淆快回旋频率ω 与慢反弹频率Ω。

八、课堂讲解建议

建议把第三问拆成三层：先只画$B(x)$ 的碗形曲线；再用磁矩守恒说明B 增大等价于横向能量增加；最后由总能量守恒说明平行动能减少。学生理解“能量在横向和纵向之间转移”后，磁镜回复力会比直接背公式清晰。

数值部分可以让学生先用$B_0 \sim 10^{-7}\,\mathrm{T}$、$v \sim c$ 做量级估算，再精算。若得到a 与R 同量级，说明局部回旋近似已自相矛盾；本题$a/R \sim 10^{-3}$ 是重要自检。

九、变式训练

1. 保留一般偶极场线常数r_0，证明赤道附近仍有$B/B_0 \simeq 1 + 9x^2/(2r_0^2)$。
2. 若粒子在赤道处具有非零平行速度，求给定总能量和磁矩时的镜点位置。
3. 对非相对论粒子重做第二、三问，指出$a\omega = v_\perp$ 仍成立，因此式（35）的结构不变，只是速度不再近似为c。

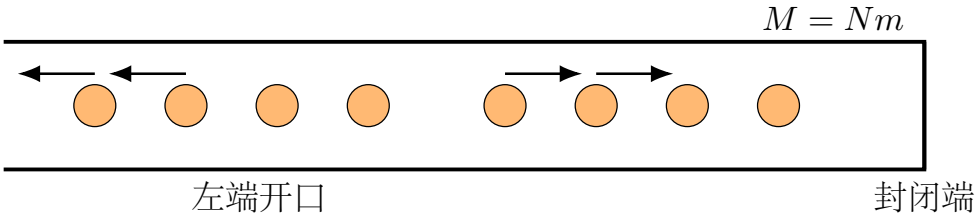
第 7 题

如图，一根质量为$M = Nm$、左端开口而右端封闭的一维钢管中有N 个质量均为m 的钢球。钢管初始静止在光滑水平地面上，所有碰撞均为一维完全弹性碰撞，钢球初速度均沿管轴方向，不计摩擦。

（1）$N = 4$，钢球初速度大小均为v_0，其中一半向左、一半向右。求末态钢管稳定速度v_{f1}/v_0。

（2）保持同样的初始速度分布，令$N \to \infty$，求末态钢管稳定速度v_{f2}/v_0。

（3）令$N \to \infty$，把每个钢球换成能量满足$h\nu = m_0c^2$ 的光子，其中一半向左、一半向右；光子被钢管封闭端完全弹性反射。求末态钢管稳定速度v_{f3}/c。



等速同质钢球在一维钢管内作完全弹性碰撞

图 7-1　一端开口钢管中的一维弹性碰撞

一、题型定位

本题是“有限质量反射壁—重复完全弹性碰撞—连续极限—相对论快速度”的递进题。钢球彼此同质，一维弹性碰撞只交换速度，因此可把钢球之间的碰撞看成速度标签互相穿过；真正改变钢管速度的，是初始向右的$N/2$ 个速度标签依次撞击封闭端。

第三问不能把光子当成具有经典质量m_0 的小球。每次反射都必须守恒相对论能量和动量。最简变量不是速度或洛伦兹因子本身，而是快速度η 的指数$e^\eta = \gamma(1+\beta)$；右行入射、左行出射时，能量方程与动量方程相加会使反射光子项消失，使e^η 每次增加同一常量。

二、知识点

1. 一维同质量完全弹性碰撞等价于交换速度。
2. 质量m 的小球以速度u 撞上质量Nm、速度U 的钢管时，钢管末速度为

$$U' = \frac{N-1}{N+1}U + \frac{2}{N+1}u.$$

3. 一阶线性递推可通过减去不动点化成等比数列。
4. 极限$\lim_{N\to\infty}(1-2/(N+1))^{N/2} = e^{-1}$。
5. 相对论快速度定义为$\beta = \tanh\eta$、$\gamma = \cosh\eta$、$\gamma\beta = \sinh\eta$。
6. 恒等式$\gamma(1+\beta) = \cosh\eta + \sinh\eta = e^\eta$。

三、物理图像

初始向左的钢球直接从开口端离开；即便它们与向右钢球相撞，因为质量相同，碰撞后只是速度归属交换，所以从“速度标签”角度看，左行标签仍向左离开，右行标签仍到达封闭端。每个右行标签撞端壁一次后，相对钢管向左离开，最终也从开口端逸出。

钢管每受一次撞击速度都增大，但增量逐次减小，因为钢管已具有向右速度。第二问的连续极限由这种“离目标速度v_0 还差多少，就消去固定比例多少”的过程产生。光子情形则是钢管快速度指数等差增加。

四、解题入口

前两问先写单次小球—钢管碰撞公式。设第n 个右行速度标签撞击后钢管速度为U_n，并令$U_0=0$，则

$$U_n=\frac{N-1}{N+1}U_{n-1}+\frac{2}{N+1}v_0.$$

把等式两边减去不动点v_0，即可直接迭代。第三问设钢管在第n 次反射后的快速度为η_n，对单次反射的能量、动量方程作“能量除以c 加动量”的组合。

五、解析

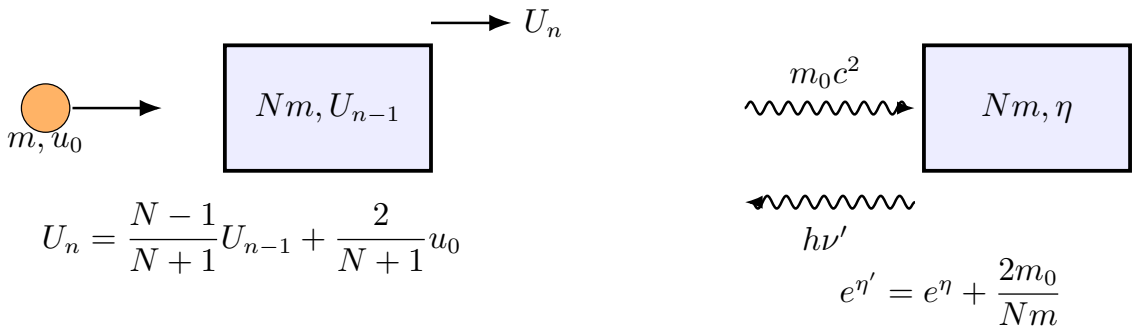


图 7-2　钢球碰撞递推与光子反射的快速度变量

图 7-2 左侧给出钢球碰撞前后的速度符号；右侧显示右行光子反射为左行光子。相对论推导中选取能量—动量的正号组合，正是为了消去图中左行反射光子的贡献。

（一）单次钢球碰撞公式

设碰撞前钢球速度为u，钢管速度为U；碰撞后分别为u'、U'。动量守恒：

$$mu+NmU=mu'+NmU'.$$

动能守恒：

$$\frac{1}{2}mu^2+\frac{1}{2}NmU^2=\frac{1}{2}mu'^2+\frac{1}{2}NmU'^2.$$

由式（1）得到

$$u-u'=N(U'-U).$$

把式（2）乘$2/m$ 并作平方差分解：

$$(u-u')(u+u')=N(U'-U)(U'+U).$$

用式（3）约去非零碰撞因子$N(U'-U)$：

$$u+u'=U'+U.$$

联立式（1）、（5）。由式（5）有$u'=U'+U-u$，代入式（1）：

$$u+NU=U'+U-u+NU'.$$

整理：

$$2u+(N-1)U=(N+1)U'.$$

所以

$$\boxed{U'=\frac{N-1}{N+1}U+\frac{2}{N+1}u}.$$

(二) $N=4$

共有两个初始向右的速度标签撞击封闭端。两次入射前，这两个标签相对地面的速度都仍为v_0。令钢管初速$U_0=0$。

第一次碰撞后，由式（8）：

$$U_1=\frac{3}{5}U_0+\frac{2}{5}v_0=\frac{2}{5}v_0.$$

第二次碰撞后：

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{3}{5}U_1 + \frac{2}{5}v_0 \\ &= \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}v_0 + \frac{2}{5}v_0 \\ &= \frac{6}{25}v_0 + \frac{10}{25}v_0 \\ &= \frac{16}{25}v_0. \end{aligned}$$

所有球最终从左端离开，钢管不再受撞击，故

$$\boxed{\frac{v_{f1}}{v_0} = \frac{16}{25}}.$$

(三) $N \to \infty$ 的钢球极限

总共有$N/2$ 个右行速度标签。令第n 次碰撞后钢管速度为U_n，则式（8）给出

$$U_n = \frac{N-1}{N+1}U_{n-1} + \frac{2}{N+1}v_0, qquadU_0 = 0.$$

注意v_0 是递推不动点，因为

$$v_0 = \frac{N-1}{N+1}v_0 + \frac{2}{N+1}v_0.$$

式（12）减去式（13）:

$$U_n - v_0 = \frac{N-1}{N+1}(U_{n-1} - v_0).$$

迭代n 次:

$$U_n - v_0 = \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^n (U_0 - v_0).$$

使用$U_0 = 0$:

$$U_n = v_0\left[1 - \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^n\right].$$

取$n = N/2$:

$$\frac{v_{f2}}{v_0} = 1 - \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{N/2}.$$

将底数写成

$$\frac{N-1}{N+1}=1-\frac{2}{N+1}.$$

取对数计算极限：

$$\begin{aligned}\ln\left(1-\frac{2}{N+1}\right)^{N/2}&=\frac{N}{2}\ln\left(1-\frac{2}{N+1}\right)\\&\longrightarrow\frac{N}{2}\left(-\frac{2}{N+1}\right)\\&\longrightarrow-1.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{N/2}=e^{-1}.$$

最终

$$\boxed{\frac{v_{f2}}{v_0}=1-\frac{1}{e}}.$$

（四）光子反射与相对论快速度

钢管静质量仍为Nm。只有初始向右的$N/2$ 个光子撞击封闭端；每个入射光子在实验室系中的能量为

$$E_\gamma=m_0c^2.$$

设某次碰撞前钢管快速度为η、碰撞后为η'。钢管能量和向右动量分别为

$$E_T=Nmc^2\cosh\eta,qquadp_T=Nmc\sinh\eta.$$

入射光子向右，动量为$+m_0c$；反射光子向左，设其能量为$E'_\gamma=h\nu'$，动量为$-E'_\gamma/c$。能量守恒为

$$Nmc^2\cosh\eta+m_0c^2=Nmc^2\cosh\eta'+E'_\gamma.$$

向右为正的动量守恒为

$$Nmc\sinh\eta+m_0c=Nmc\sinh\eta'-\frac{E'_\gamma}{c}.$$

把式（24）除以c 后与式（25）相加。反射光子的$+E'_\gamma/c$ 与$-E'_\gamma/c$ 正好抵消：

$$Nmc(\cosh\eta+\sinh\eta)+2m_0c=Nmc(\cosh\eta'+\sinh\eta').$$

使用

$$\cosh\eta+\sinh\eta=e^{\eta},$$

并除以Nmc：

$$\boxed{e^{\eta'}=e^{\eta}+\frac{2m_0}{Nm}}.$$

设第n 次反射后快速度为η_n。钢管初始静止，$\eta_0=0$，故$e^{\eta_0}=1$。式（28）是等差递推：

$$e^{\eta_n}=1+n\frac{2m_0}{Nm}.$$

取$n=N/2$：

$$e^{\eta_f}=1+\frac{m_0}{m}.$$

令

$$A=1+\frac{m_0}{m}.$$

由$\beta=\tanh\eta$ 及$e^{\eta_f}=A$：

$$\tanh\eta_f=\frac{e^{\eta_f}-e^{-\eta_f}}{e^{\eta_f}+e^{-\eta_f}}=\frac{A-A^{-1}}{A+A^{-1}}.$$

分子分母同乘A：

$$\beta_f=\frac{A^2-1}{A^2+1}.$$

因此

$$\boxed{\frac{v_{f3}}{c}=\frac{\left(1+\dfrac{m_0}{m}\right)^2-1}{\left(1+\dfrac{m_0}{m}\right)^2+1}}.$$

当$m_0/m\ll1$ 时，式（34）展开为$v_{f3}/c\simeq m_0/m$，与总入射光子动量引起的小速度结果同阶；当$m_0/m\to\infty$ 时，$v_{f3}/c\to1$ 而不超过光速。

六、关键洞察

钢球极限出现e^{-1}，来自每次碰撞消去“钢管速度与v_0 之差”的约$2/N$；经过$N/2$ 次累积后形成有限指数。光子问题同样有连续累积结构，但合适变量换成e^{η} 后，递推反而是严格等差而非近似微分方程。

使用能量加动量的光锥分量$E/c+p$ 是第三问的核心。右行光子的该分量为$2E/c$，左行光子的该分量为零，所以反射后未知频率自动消去。

钢球递推还可由相对速度反向的性质快速得到。完全弹性碰撞满足

$$u' - U' = -(u - U).$$

与动量守恒联立即得到式 (8)。这一路径适合课堂快速板书；正文使用动量与动能展开，是为了让每一步都可审计。两种方法相互校验，可以发现质量比系数是否把$N-1$ 与$1-N$ 写反。

第二问中钢管末速小于v_0，保证后续右行速度标签能够追上封闭端；每次反射后的球相对钢管向左，最终能到达开口端。若递推算出某一步$U_n \geq v_0$，就意味着碰撞序列的物理前提失效。式（16）始终给出$U_n < v_0$，所以序列自洽。

第三问的式（28）是严格有限质量结果，并未忽略单个光子的反冲。连续极限只在把反射次数取为$N/2$ 时使用。若先把钢管视作无限重反射镜并令光子频率不变，再累计动量，会丢失钢管达到相对论速度时的多普勒反馈，也无法自动保证$v < c$。

七、易错点

1. 认为所有N 个钢球都撞击封闭端；只有初始右行的$N/2$ 个速度标签到达端壁。
2. 在第二次钢球碰撞时仍把钢管碰前速度取零。
3. 把$N = 4$ 的结果误写为$U_2 = 4v_0/5$，通常是漏乘递推系数$3/5$。
4. 把光子赋予静质量m_0 并套经典弹性碰撞公式。
5. 在相对论推导中直接假定反射光子频率不变；移动反射壁会产生多普勒频移。

八、课堂讲解建议

可用“同质量小球碰撞交换速度”的动画或速度标签图先消除多球碰撞的视觉复杂性。让学生追踪速度而不是追踪球的编号，就能立刻确定只有$N/2$ 次有效端壁碰撞。

讲光子部分时，先回顾$E/c \pm p$ 在一维中的意义：右行光子只有正光锥分量，左行光子只有负光锥分量。随后把钢管的对应分量写成$Nmce^{\pm\eta}$，式（28）即可一行推出。

九、变式训练

1. 若初始向右钢球占比为λ，证明$N \to \infty$ 时$v_f/v_0 = 1 - e^{-2\lambda}$。
2. 若钢管质量为$\alpha N m$，求第二问极限，并验证$\alpha \to \infty$ 时速度趋零。

3. 对光子占比λ 推导$e^{\eta_f}=1+2\lambda m_0/m$，再写出$v_f/c$。

第 8 题

两条光滑、足够长的水平导轨间距为l，空间中存在竖直向下的匀强磁场B。一根质量为m、等效电感为L 的金属杆垂直搭在导轨上，初始静止。电路中串联一个初始电压为λU_0的电容器C，并接有两个反向并联、阈值电压均为U_0 的理想二极管。闭合开关并等待足够长时间，求金属杆的末态速度。

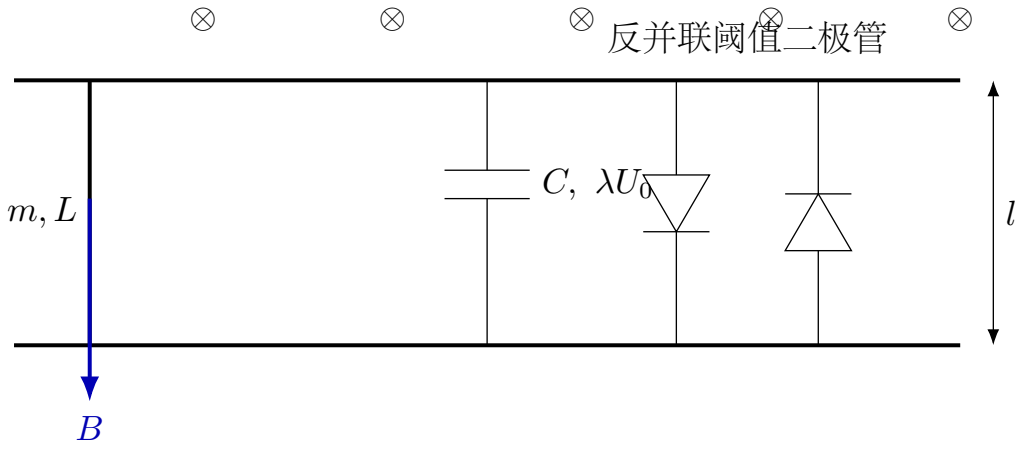


图 8-1　含电感杆、电容与双阈值二极管的磁耦合电路

一、题型定位

本题是“机电耦合等效电容—理想阈值二极管分段导通—无耗散半周振荡终止”的综合题。杆的机械动能与电路磁能、电容能相互转化。磁场耦合使杆的惯性在电流方程中表现为额外的“逆电容”B^2l^2/m，从而得到等效电容C'。

两个反并联阈值二极管使电流每次只能在固定方向持续半个等效LC' 周期；电流回到零时，如果广义驱动电压已落入$[-U_0, U_0]$，两个二极管都截止，系统停在该状态。末态广义电压随初始参数λ 呈周期为4 的三角波。

二、知识点

1. 载流杆的安培力为$F = Bil$，运动电动势为Blv。
2. 电感杆方程为$L\dot{i} = U_C - Blv - U_D$。
3. 电容放电约定下$C\dot{U}_C = -i$，杆运动满足$m\dot{v} = Bil$。
4. 广义电压$y = U_C - Blv$ 满足$\dot{y} = -i/C'$，其中$1/C' = 1/C + B^2l^2/m$。
5. 二极管导通时$U_D = U_0 \operatorname{sgn} i$；截止时$i = 0$ 且$|y| \le U_0$。
6. 无电阻时每个导通区间是绕$y = \pm U_0$ 的半周期简谐振荡。

三、物理图像

若初始λU_0 不超过阈值，二极管不导通，电流和杆速度始终为零。若$\lambda > 1$，正向二极管先导通，电容推动电流，安培力使杆运动；杆的运动电动势反过来削弱驱动。电流在半个等效振荡周期后回到零，此时广义电压相对于$+U_0$ 被“镜面反射”。

若反射后的广义电压低于$-U_0$，反向二极管立即接管，电流反向再持续半周期，相对于$-U_0$ 再反射一次。不断反射直至落入死区，形成图 8-2 的折线映射。

四、解题入口

第一步不是直接解$v(t)$，而是构造

$$y = U_C - Blv.$$

由电容方程和机械方程求$\dot{y}$，把机电耦合降为等效LC' 振荡器。第二步只追踪每个半周期结束时的y，无需写出所有时间段。第三步由电荷转移量或y_f 反求末速度。

五、解析

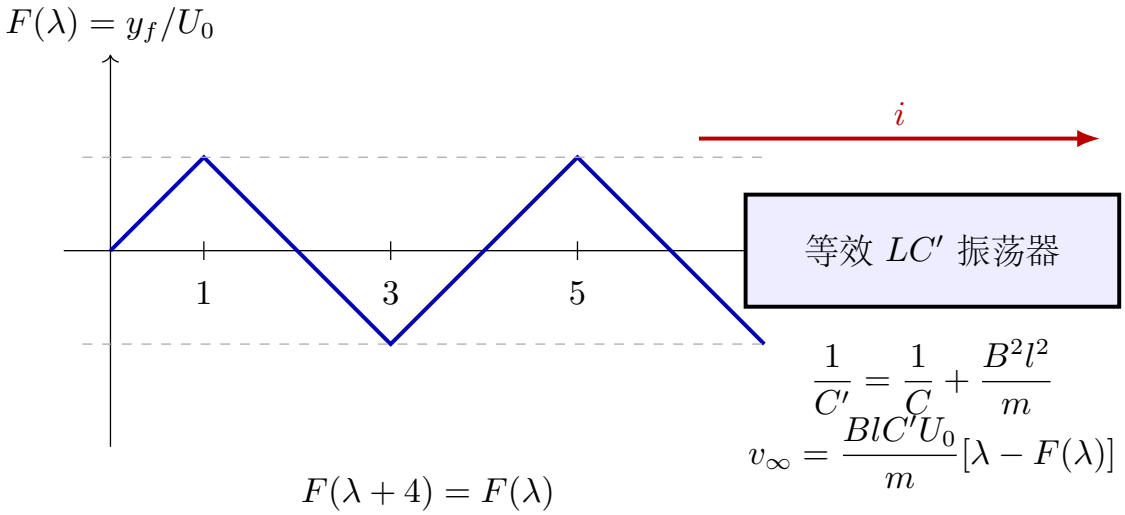


图 8-2　末态广义电压的三角波映射与等效LC' 模型

图 8-2 左侧的$F(\lambda)$ 定义为y_f/U_0；右侧表明机械惯性已并入C'。最终速度公式直接使用图中的纵坐标差$\lambda - F(\lambda)$。

（一）建立机电耦合方程

规定电容初始正极到回路的放电电流为$i > 0$，杆的正速度方向取安培力方向。杆的动力学方程为

$$m\dot{v} = Bil.$$

电感回路的电压方程为

$$L\dot{i} = U_C - Blv - U_D.$$

其中Blv 是运动电动势，方向按楞次定律阻碍电流。电容放电满足

$$C\dot{U}_C = -i.$$

定义广义电压

$$y = U_C - Blv.$$

对时间求导：

$$\dot{y} = \dot{U}_C - Bl\dot{v}.$$

代入式（1）、（3）：

$$\dot{y} = -\frac{i}{C} - Bl\frac{Bil}{m}.$$

所以

$$\dot{y} = -\left(\frac{1}{C} + \frac{B^2l^2}{m}\right)i.$$

定义等效电容C'：

$$\boxed{\frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{B^2l^2}{m}},$$

则

$$\dot{y} = -\frac{i}{C'}.$$

同时式（2）变为

$$L\dot{i} = y - U_D.$$

式（9）、（10）就是等效电感L 与等效电容C' 的状态方程。

（二）一次正向导通半周期

先设$\lambda > 1$。初始$y(0) = \lambda U_0$，正向二极管导通，$U_D = +U_0$。式（10）为

$$L\dot{i} = y - U_0.$$

对式（11）求导，并用式（9）：

$$L\ddot{i} = \dot{y} = -\frac{i}{C'}.$$

因此

$$\ddot{i} + \frac{1}{LC'}i = 0.$$

定义

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}}.$$

初始$i(0) = 0$，由式（11）

$$\dot{i}(0) = \frac{(\lambda - 1)U_0}{L}.$$

所以第一段电流为

$$i(t) = (\lambda - 1)U_0\sqrt{\frac{C'}{L}}\sin\omega_0 t.$$

在$0 < t < \pi/\omega_0$ 内电流为正。半周期末

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_0} = \pi\sqrt{LC'}, \qquad i(t_1) = 0.$$

由式（11）和简谐相位，也可写

$$y(t) - U_0 = (\lambda - 1)U_0\cos\omega_0 t.$$

因此半周期末

$$y_1 - U_0 = -(\lambda - 1)U_0,$$

即

$$\boxed{y_1 = (2 - \lambda)U_0}.$$

这表示y 关于导通中心+U_0 反射。

若$1 \le \lambda \le 3$，则

$$-U_0 \le (2-\lambda)U_0 \le U_0.$$

电流回零后两个二极管均截止，系统停止，故

$$y_f = (2-\lambda)U_0, qquad 1 \le \lambda \le 3.$$

（三）反向导通与周期映射

若$\lambda > 3$，式（19）给出$y_1 < -U_0$，反向二极管导通，此时$U_D = -U_0$。新的振荡中心为$-U_0$。经过另一个半周期，y 关于$-U_0$ 反射：

$$y_2 + U_0 = -(y_1 + U_0).$$

所以

$$y_2 = -2U_0 - y_1.$$

代入$y_1 = (2-\lambda)U_0$：

$$y_2 = -2U_0 - (2-\lambda)U_0 = (\lambda - 4)U_0.$$

对$3 \le \lambda \le 5$，式（24）落入死区，系统停止。继续增大λ 时，同样的正、负半周期成对重复；每经历两个半周期，初始无量纲电压等效减少4。因此定义

$$F(\lambda) = \frac{y_f}{U_0},$$

在一个基本区间$0 \le \lambda < 4$ 内有

$$\boxed{F(\lambda) = \begin{cases} \lambda, & 0 \le \lambda \le 1, \\ 2-\lambda, & 1 \le \lambda \le 3, \\ \lambda - 4, & 3 \le \lambda < 4, \end{cases}}$$

并满足周期延拓

$$\boxed{F(\lambda + 4) = F(\lambda)}.$$

若允许$\lambda < 0$，电路具有反向对称性，可取$F(-\lambda) = -F(\lambda)$。

（四）由末态广义电压求杆速

设电容电荷从$q_0 = C\lambda U_0$ 变为$q_f = CU_{C,f}$。由$i = -\dot{q}$ 和式（1）：

$$v_f = \frac{Bl}{m}\int_0^\infty i\,\mathrm{d}t.$$

而

$$\int_0^\infty i\,\mathrm{d}t = q_0 - q_f = C(\lambda U_0 - U_{C,f}).$$

所以

$$v_f = \frac{BlC}{m}(\lambda U_0 - U_{C,f}).$$

末态广义电压定义给出

$$y_f = U_{C,f} - Blv_f.$$

由式（30）解出

$$U_{C,f} = \lambda U_0 - \frac{m}{BlC}v_f.$$

代入式（31）：

$$y_f = \lambda U_0 - \left(\frac{m}{BlC} + Bl\right)v_f.$$

因此

$$v_f = \frac{BlC}{m + B^2l^2C}(\lambda U_0 - y_f).$$

由式（8）

$$C' = \frac{C}{1 + B^2l^2C/m} = \frac{mC}{m + B^2l^2C}.$$

故式（34）可写成

$$v_f = \frac{BlC'}{m}(\lambda U_0 - y_f).$$

最后代入$y_f = U_0F(\lambda)$：

$$\boxed{v_f = \frac{BlC'U_0}{m}\,[\lambda - F(\lambda)]}, \qquad \boxed{\frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{B^2l^2}{m}},$$

其中F 由式（26）、（27）给出。

在$0 \le \lambda \le 1$ 时$F = \lambda$，故$v_f = 0$；这与二极管从未导通一致。L 不出现在末速度中，因为电感只控制每一半周期的持续时间和瞬时电流峰值，不改变每次无耗散状态反射后的电荷转移总量。

六、关键洞察

机械自由度被等效为一个附加逆电容，而不是附加电感。原因在于积分机械方程后，速度与累计电荷转移量成正比；运动电动势Blv 因而与电荷同阶，正好与电容电压合并。

三角波$F(\lambda)$ 是“关于$+1$ 与-1 交替镜面反射，直至落入死区”的结果。周期4 来自连续两次反射中心相距2：关于$+1$ 反射再关于-1 反射，净效果是自变量平移4。

可以从能量角度检查等效电容。由式(35)有$C' < C$，说明同一广义电压变化对应的“有效储能容量”变小；这是因为一部分能量同时进入杆的机械运动。两个极限也正确：$B \to 0$ 时$C' \to C$，但速度前因子$BlC'/m \to 0$；$m \to \infty$ 时$C' \to C$ 且速度同样趋零。

末速度不随L 改变并不意味着电感无作用。由式（16），电流峰值正比于$\sqrt{C'/L}$，半周期正比于$\sqrt{LC'}$，二者乘积即每段转移电荷，恰与L 无关。较大的L 使过程更慢、峰值更小，却保持相同的电荷冲量和机械冲量。

还可直接核验几个分段值。$\lambda = 2$ 时一次正向半周期后$F = 0$，故$v_f = 2BlC'U_0/m$；$\lambda = 4$ 时先正向、再反向，各一半周期，$F = 0$，但净速度为$4BlC'U_0/m$；$\lambda = 6$ 与$\lambda = 2$ 有相同的F，却因式（37）中的显式λ 多4 而获得更多末速度。周期性只属于残余广义电压，不属于末速度。

七、易错点

1. 把阈值二极管当成恒定电阻，导致错误的指数衰减。
2. 忘记运动电动势Blv，从而得不到C'。
3. 把式（8）误写为$C' = C + B^2l^2/m$，量纲也不成立。
4. 在每个半周期末只令$i = 0$ 就宣布停止，没有检查$|y| \le U_0$。
5. 认为末速度应含L。L 影响时间过程，但在理想无耗散模型中不影响最终电荷—动量转移关系。

八、课堂讲解建议

先让学生在没有二极管的情况下推导C'，把机电耦合化成标准LC'。再加入单个正向阈值，演示相轨迹绕$(y, i) = (U_0, 0)$ 转半圈。最后加入反向二极管，三角波映射就可由几何反射读出。

在黑板上列出几个样例：$\lambda = 0.8$ 不动；$\lambda = 2$ 一次半周期后$y_f = 0$；$\lambda = 4$ 两次半周期后$y_f = 0$；$\lambda = 6$ 等效于$\lambda = 2$ 的末态广义电压，但杆获得更多净动量。样例有助于理解周期的是F 而不是v_f 本身。

九、变式训练

1. 将两个二极管阈值改为不同的U_{+}、U_{-}，构造新的分段反射映射并求其周期。
2. 在回路中加入小电阻R，讨论相轨迹由闭合椭圆变为螺旋后，末态是否仍能用精确三角波表示。
3. 给定λ，求导通过程的半周期次数、总历时以及每一段的电流峰值。